



联合研究 | 行业深度

磷酸铁锂，谁主沉浮？

报告要点

拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化：1）磷酸铁前驱体：生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙等，差异化主要体现在原材料（磷源、铁源等）、产品品质、能耗、三废排放等方面，长期看不同技术路径带来明显成本差异，具备技术优势、资源禀赋与一体化的企业有望胜出。2）磷酸铁锂正极：生产工艺可以分为液相法和固相法（磷酸铁、草酸亚铁），目前液相法电化学性能及循环寿命上具备优势，固相法在压实密度上领先，故产品存在一定的分层；未来新的技术方向磷酸锰铁锂、磷酸锂有望进一步体现差异化。

分析师及联系人



邬博华

SAC : S0490514040001



马太

SAC : S0490516100002



马军

SAC : S0490515070001



王明

SAC : S0490521030001



叶之楠

SAC : S0490520090003

磷酸铁锂，谁主沉浮？

拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化

在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向，以期拨乱厘清。

磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益

目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷源、铁源等）、产品品质、能耗、三废排放等方面。通过对比核心原材料价格差异，不同工艺价差排序为：磷酸氢钙>肥料磷酸价差>铵法价差>钠法价差>铁粉价差>氧化铁红价差，选择成本更低路线相对优势更强。此外，由于不同企业资源禀赋（磷源、铁源及其他原材料自备）、技术实力（循环一体化产业链）的差异，会将这种成本差异拉开的更加明显。整体来看，磷酸、磷酸一铵、磷酸氢钙、硫酸亚铁自备的企业既受益于主营产品价格盈利提升，又在磷酸铁领域布局显著降低了物流等费用，增强一体化优势。**长期看，预计磷酸氢钙、铵法、钠法（自备原料）三种工艺成本差异缩减，处于同一梯队。铁粉路径由于产品与环保优势也成为部分企业选择。**

前驱体（磷酸铁）环节，当前以**天赐材料、湖南雅城**为代表的企业为第三方龙头；长期看不同技术路径带来明显成本差异，具备技术优势、资源禀赋与一体化的企业有望胜出，**我们看好钛白粉行业龙头龙佰集团、磷化工龙头云天化、兴发集团、川恒股份等。**

磷酸铁锂正极：探讨工艺差异，寻找技术进步

磷酸铁锂正极按生产工艺可以分为液相法和固相法，液相法一次颗粒粒径最小，且分布均匀，产品一致性好，因而在电化学性能及循环寿命上具备明显优势，但压实密度较低；固相法压实密度较高，适用于高能量密度乘用车场景，但循环寿命较弱。从成本上看，**液相法则能耗较低、原材料品味优势、锂源单耗较低；磷酸铁固相法相关原料的元素使用充分、废气处理成本较低、可使用化工副产品；草酸亚铁路线目前因草酸供给不足成本最高，不过存在改善空间。**此外磷酸铁锂也有值得期待的新技术应用，一是磷酸锰铁锂，通过提高电压提升能量密度，带来材料单耗摊薄。目前存在导电性能较差、压实密度较低、循环性能较差等问题，可以通过小粒径、烧结工艺改进、碳包覆、添加碳纳米管、补锂等方式解决。材料企业中德方纳米产业化推进力度最大，当升科技、鹏欣资源等也在加大投入。二是磷酸锂的原料改进，其来源包括碳酸锂、氢氧化锂加工的废液，锂矿及盐湖直接加工成磷酸锂，回收磷酸铁锂废旧电池时提炼出磷酸锂；考虑到加工成磷酸锂的元素利用率高，回收磷酸锂的收率较高，或具备一定成本优势，或将适用于液相法、草酸亚铁及固相法氧化铁路线。**推荐差异化和技术领先的德方纳米等公司。**

风险提示

- 1、技术路线变化风险；
- 2、行业竞争格局恶化。

请阅读最后评级说明和重要声明

相关研究

- 《深度解析保障性租赁住房的投资机遇》2021-12-28
- 《薄膜电池：双碳时代新契机》2021-12-27
- 《长江观氢系列二：全球视角下的氢能——云奔潮涌》2021-12-24



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益	6
路径抉择，分化明显	6
一体化加码，分化加剧	9
投资建议：看好技术与资源占优的优质公司	12
磷酸铁锂正极：探讨工艺差异，寻找技术进步	18
工艺对比：着力于性能与成本，液相、固相各有千秋	18
磷酸锰铁锂：下一代发力方向，静待性能的平衡点	25
磷酸锂：锂源成本优化，液相、草酸路线相对占优	27
投资建议：看好差异化和引领技术进步的公司	29

图表目录

图 1：不同磷酸铁生产工艺流程	6
图 2：不同工艺路径价差对比	9
图 3：磷酸价格走势	10
图 4：磷酸一铵价格走势	10
图 5：液氨价格走势	10
图 6：双氧水价格走势	10
图 7：氢氧化钠价格走势	11
图 8：磷酸氢钙价格走势	11
图 9：铁粉价格走势	11
图 10：不同路径单吨净利润（2021 年均值）	12
图 11：2019-2022 年磷酸铁前驱体企业产能规划估算（万吨）	12
图 12：龙佰集团产能布局	13
图 13：龙佰集团收入与增速	13
图 14：龙佰集团业绩与增速	13
图 15：云天化收入与增速	14
图 16：云天化业绩与增速	14
图 17：2020 年云天化主营业务收入占比	14
图 18：云天化磷矿石产量及全国占比	14
图 19：兴发集团收入与增速	15
图 20：兴发集团业绩与增速	15
图 21：2020 年兴发集团主营业务收入占比	15
图 22：川恒股份收入与增速	16
图 23：川恒股份业绩与增速	16
图 24：2020 年川恒股份主营业务收入占比	16
图 25：磷酸铁典型企业的出货量情况（万吨）	17
图 26：湖南雅城磷酸铁产能扩张规划（万吨）	17
图 27：天赐材料磷酸铁产能扩张规划（万吨）	17

图 28: 液相法合成磷酸铁锂的工艺路线图	18
图 29: 碳热还原法合成磷酸铁锂的工艺路线图	19
图 30: 富临精工（升华科技）合成磷酸铁锂的工艺路线图	20
图 31: 磷酸铁锂正极企业的毛利率对比	21
图 32: 液相法、固相法工艺路线的元素平衡及循环利用情况	23
图 33: 草酸近一年以来的价格变动情况（元/吨）	23
图 34: 草酸下游应用分布情况（2019 年）	24
图 35: 草酸产能有望明显增加（万吨，截止 2021 年末）	24
图 36: 磷酸锰铁锂掺杂三元正极工艺示意图	26
图 37: 铁红工艺采用磷酸二氢锂和氧化铁制备磷酸铁锂	27
图 38: 德方纳米申请的关于盐湖卤水提取制备磷酸锂的专利	28
图 39: 盐湖卤水提锂的主流工艺路线图	28
图 40: 纯碱价格的历史变化情况	28
图 41: 化学沉淀法回收磷酸铁锂废旧电池的工艺路线	29
图 42: 德方纳米历史出货结构及当前预估	30
图 43: 德方纳米磷酸铁锂产能扩张（万吨/年）	30
图 44: 湖南裕能磷酸铁锂正极分客户收入分布	30
图 45: 湖南裕能产能扩张规划预测（万吨/年）	30
图 46: 富临精工磷酸铁锂产能规划（万吨/年）	31
图 47: 龙蟠科技磷酸铁锂产能规划（万吨/年）	31
表 1: 不同磷酸铁生产工艺对比	6
表 2: 铵法磷酸铁生产工艺盈利情况	7
表 3: 钠法磷酸铁生产工艺盈利情况	8
表 4: 不同企业磷酸铁投资情况	9
表 5: 川恒股份磷矿产能列表	16
表 6: 德方纳米核心技术及优势介绍	18
表 7: 湖南裕能核心技术及优势介绍	19
表 8: 富临精工（升华科技）核心技术及优势介绍	20
表 9: 不同磷酸铁锂工艺路线在主要产品参数上的差异	21
表 10: 不同磷酸铁锂生产工艺的能耗对比	22
表 11: 磷酸铁锂不同技术路线的成本对比（原料均考虑外购）	24
表 12: 磷酸铁锂，磷酸锰铁锂以及 5 系三元材料电化学性能对比	25
表 13: 磷酸锰铁锂目前面临的产业化难题以及解决办法	26
表 14: 锂电池企业在磷酸锰铁锂上的相关布局	26
表 15: 正极企业在磷酸锰铁锂上的布局及进展	27

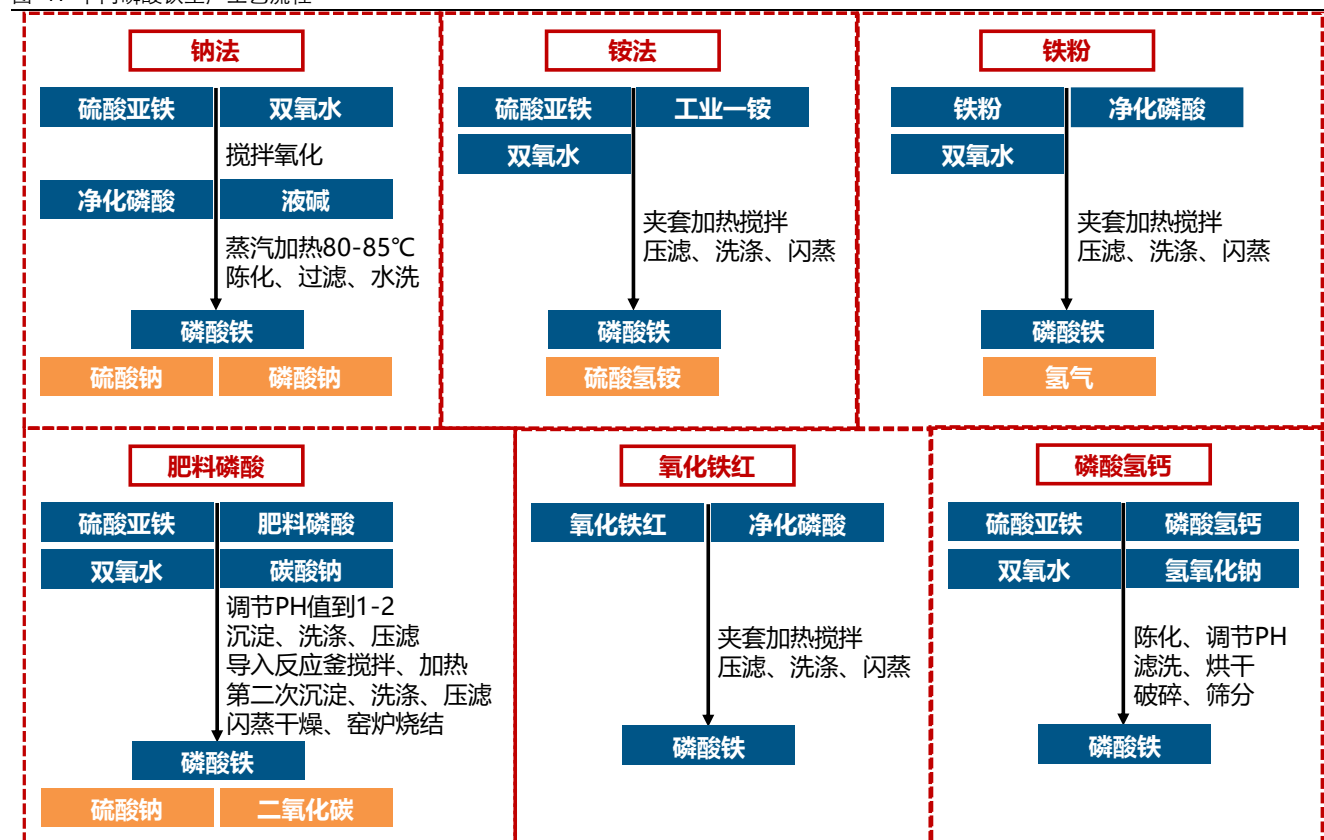
在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望，预计中短期行业由于供不应求维持高景气，长期来看供给或将过剩，整体盈利下滑，迎来行业洗牌，具备成本与品质优势的企业有望脱颖而出。当前，行业正处于“主题期”向“放量期”的切换，磷酸铁/磷酸铁锂新进入者将陆续投放产能，行业即将跨入更加激烈的竞争阶段。由于企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向，以期拨乱厘清。

磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益

路径抉择，分化明显

目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺。从工艺路径对比来看，差异化主要体现在原材料（磷源、铁源）、产品品质、能耗、三废排放等方面。

图 1：不同磷酸铁生产工艺流程



资料来源：环评报告，《一种电池级正磷酸铁的生产方法》，孙位成等，长江证券研究所

表 1：不同磷酸铁生产工艺对比

技术路线	优势	劣势	主要企业
钠法工艺	适合与净化磷酸结合	产品中钠离子需控制在 50ppm，若控制不好，易导致洗水量大	湖南裕能、安纳达、川金诺

	钠盐体系生产的磷酸铁压实密度一般在 2.7 左右，相对较高	硫酸钠的排放需结合建厂地的环保要求	
	主要面向动力电池领域	副产物硫酸钠（元明粉）价值低	
铵法工艺	成本较钠法工艺低	压实密度一般在 2.55~2.6 左右，相对较低，主要面向储能领域	天赐材料、湖南雅城、中核钛白、川恒股份、川发龙蟒、云天化
	铵工艺废水可回用，可实现零排放	废水不得排放，水处理成本相对较高	
	通过 MVR 系统，副产硫酸铵副产品价值与 MVR 运行成本可抵消		
铁粉工艺	产品质量好，主要面向动力电池以及高端储能领域	原料成本高	云图控股
	生产基本没有副产物，工艺清洁		
肥料磷酸工艺	通过水洗返用的方式，降低磷的损失	碱渣（磷酸钠、磷酸钙、磷酸镁）相对较多，磷的收率较低	
	可利用低浓度磷酸	磷酸的运输效率较低（浓度低的缘故）	
	主要面向储能领域或在二轮车中替代铅酸电池		
氧化铁红工艺	生产过程较传统法清洁，滤液回用，不产生副产品	氧化铁红产量小，难以规模化应用	
磷酸氢钙工艺	采用价廉的湿法磷酸生产饲料级磷酸氢钙的二段澄清液作为磷源，成本低，品质好	废液需要处理	龙佰集团

资料来源：环评报告，《一种电池级正磷酸铁的生产方法》，孙位成等，长江证券研究所

目前市面较为成熟的磷酸铁生产路线为铵法和钠法。我们通过对比主流的铵法与钠法生产工艺的盈利拆分，按照 2021 年产品平均价格水平，铵法具有更强成本优势（原材料均考虑外购），而成本差异主要来自于原辅料成本中磷源（磷酸/磷酸一铵）和铁源（硫酸亚铁/铁红/铁粉）。因此，我们可以根据不同工艺路径磷源与铁源的价差核算，来刻画不同工艺的盈利变化。

表 2：铵法磷酸铁生产工艺盈利情况

铵法	单位	单耗	税后价格（元）	单位成本（元）
原辅材料成本				5903
磷酸（85%）	吨	0.24	7015	1477
磷酸一铵	吨	0.58	4680	2386
液氨	吨	0.16	3771	534
硫酸亚铁	吨	1.91	500	843
双氧水	吨	0.39	1052	362
其他辅材				300
人工成本				186
制造费用				2552
折旧				1000
电费	kwh	1394	0.5	697
燃气费	m ³	213.8	2	428

水费/蒸汽费	177
其他制造费用	250
总制造成本	8640
价格（税后）	14945
单吨毛利	4585
期间费用	700
所得税	583
单吨净利	3303

资料来源：环评报告，百川盈孚，Wind，长江证券研究所

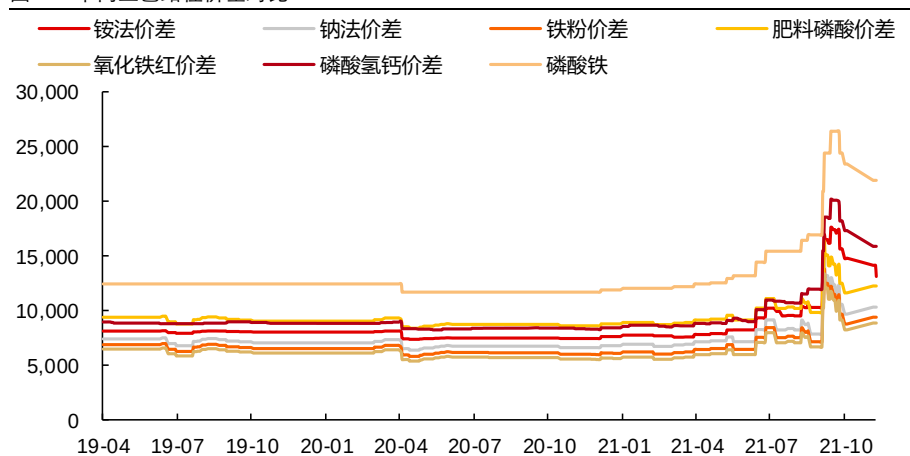
表 3：钠法磷酸铁生产工艺盈利情况

钠法	单位	单耗	税后价格（元）	单位成本（元）
原辅材料成本				7231
磷酸（85%）	吨	0.74	7015	4594
氢氧化钠	吨	0.56	2758	1372
硫酸亚铁	吨	1.49	500	658
双氧水	吨	0.33	1052	308
其他辅材				300
人工成本				200
制造费用				2325
折旧				1000
电费	kwh	972	0.5	486
燃气费	m ³	206	2	412
水费/蒸汽费				177
其他制造费用				250
总制造成本				9756
价格（税后）			14945	
单吨毛利			3469	
期间费用			700	
所得税			415	
单吨净利			2354	

资料来源：环评报告，百川盈孚，Wind，长江证券研究所

在 2021 年原材料均价水平下，不同工艺价差排序为：磷酸氢钙>肥料磷酸价差>铵法价差>钠法价差>铁粉价差>氧化铁红价差，磷酸氢钙路线与氧化铁红路线价差之差将近 4000 元，因此，不同路线成本差异显著，选择成本更低路线相对优势更强。

图 2：不同工艺路径价差对比



资料来源：环评报告，百川盈孚，Wind，长江证券研究所（仅考虑原材料中磷源与铁源，硫酸亚铁价格以含税 500 元/吨计算）

从折旧角度看，对比不同企业的磷酸铁投资情况，铵法与磷酸氢钙路线相对于钠法单吨投资额更小，除了具有配套工程的项目（例如净化磷酸、硫酸等），一般万吨磷酸铁的投资额在 0.5-1.0 亿元之间（湖南雅城除外），以 10 年折旧为期限，单吨磷酸铁的折旧费用预计在 500-1000 元，但相对而言原材料成本影响更为关键。

表 4：不同企业磷酸铁投资情况

公司	项目规模（万吨）	投资额（亿元）	万吨投资额（亿元）	工艺路径
中核钛白	50.0	38.3	0.8	铵法
云天化（配套）	50.0	72.9	1.5	铵法
云图控股（配套）	35.0	46.0	1.3	铁粉
龙佰集团	20.0	12.0	0.6	磷酸氢钙
新洋丰（配套）	20.0	25.0	1.3	
天赐材料	10.0	5.0	0.5	铵法
龙蟠科技	10.0	8.0	0.8	
川恒股份	10.0	5.0	0.5	铵法
湖南雅城	5.0	7.2	1.4	铵法
安纳达-裕能（扩建）	5.0	2.5	0.5	钠法
安纳达一期	0.5	1.2	2.4	钠法
川金诺	0.5	0.5	1.0	钠法

资料来源：环评报告，长江证券研究所

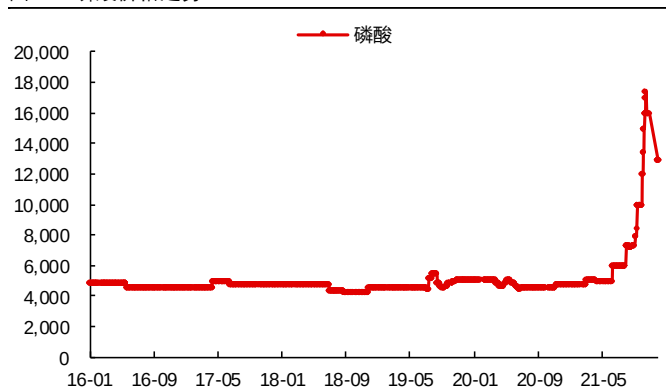
一体化加码，分化加剧

上一节我们主要分析，对于原材料均外购企业来说，不同工艺的选择会带来成本明显分层，优势企业有望胜出。但是，由于不同企业资源禀赋（磷源、铁源及其他原材料自备）、技术实力（循环一体化产业链）的差异，会将这种成本差异拉开的更加明显。

- **磷酸**：在原材料黄磷供给受限，高耗能产能难以被审批的背景下，黄磷阶段性供应紧张趋缓后，黄磷与磷酸仍保持在较高价格中枢，反应了在能耗双控、“碳中和”的背景下，高耗能存量产品或将长期保持偏高盈利水平；
- **磷酸一铵**：原材料磷矿石全球供需格局紧张，展望未来将保持大周期上行，原材料紧缺的背景下，叠加下游粮价高企的支撑，磷酸一铵有望价格维持在高位；
- **磷酸氢钙**：原材料磷矿石全球供需格局紧张，展望未来将保持大周期上行，原材料紧缺的背景下，叠加下游饲料需求恢复式增长，磷酸氢钙有望保持较好的盈利；
- **液氨、双氧水、氢氧化钠**作为大宗化工原料，在阶段性供给紧张宽松后，价格回归正常水平；
- **硫酸亚铁**：为硫酸法钛白粉废产物，过去需要自费处理，随着磷酸铁锂需求激增，硫酸亚铁价格也有望迎来持续提升。

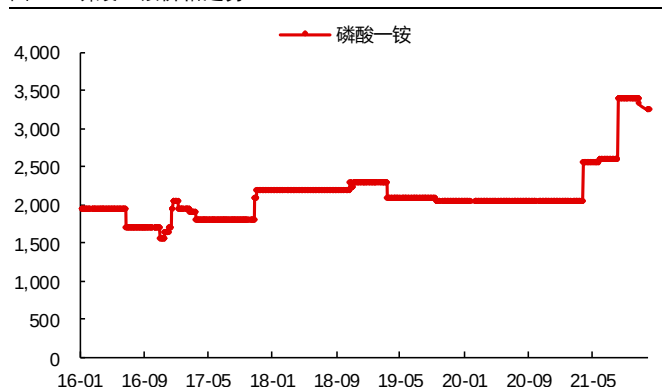
整体来看，磷酸、磷酸一铵、磷酸氢钙、硫酸亚铁自备的企业既受益于主营产品价格盈利提升，又在磷酸铁领域布局显著降低了物流等费用，增强一体化优势。

图 3：磷酸价格走势



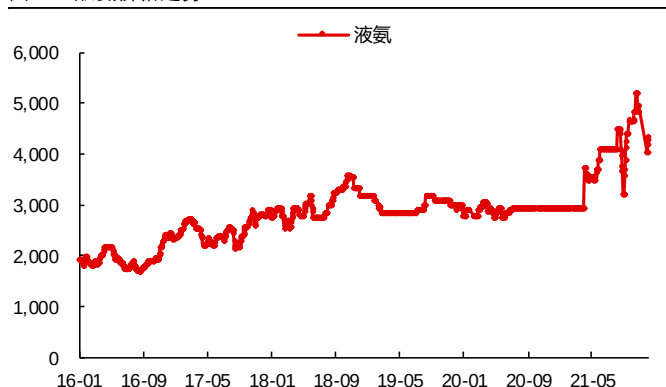
资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

图 4：磷酸一铵价格走势



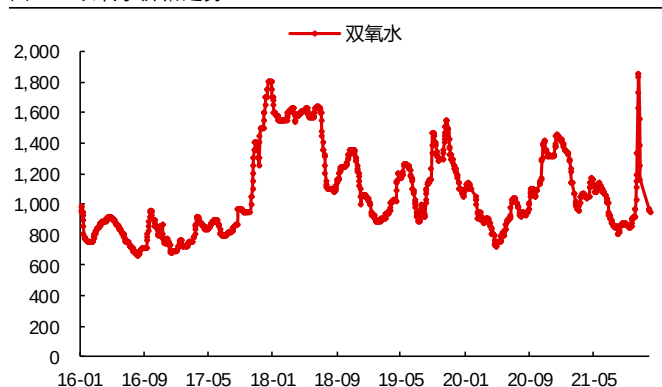
资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

图 5：液氨价格走势



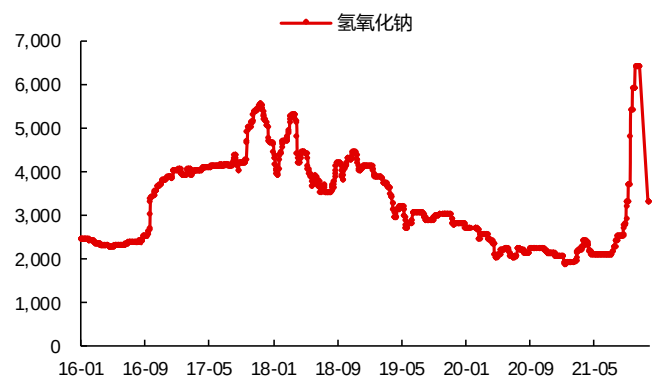
资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

图 6：双氧水价格走势



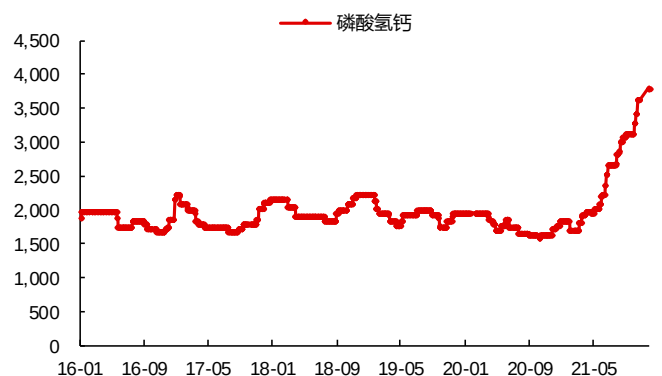
资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

图 7：氢氧化钠价格走势



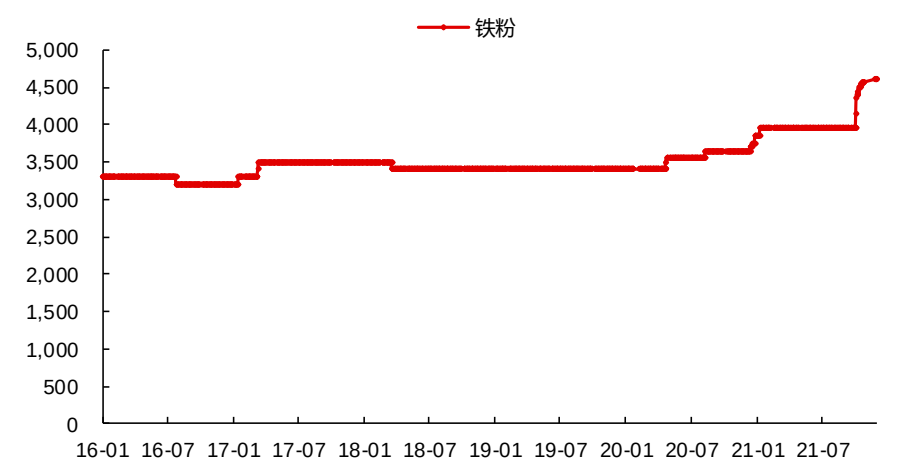
资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

图 8：磷酸氢钙价格走势



资料来源：百川盈孚，Wind，长江证券研究所

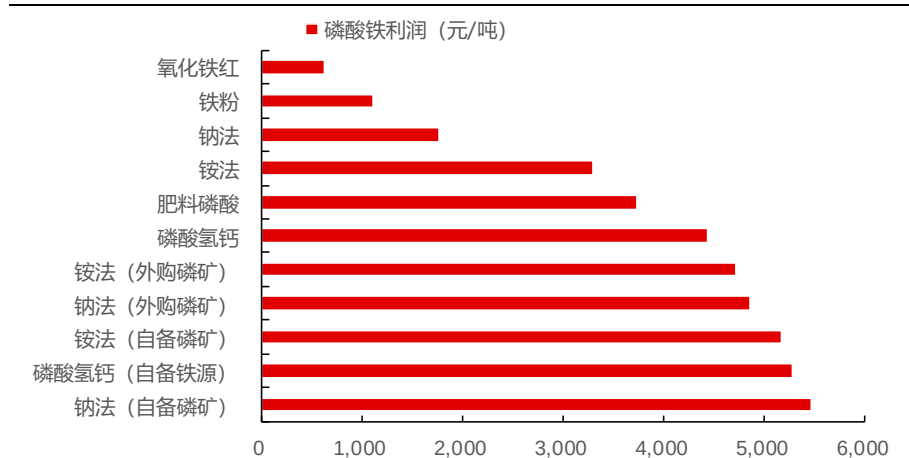
图 9：铁粉价格走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

根据铵法 2021 年平均净利润，以及其他不同工艺的价差之间差值进行测算不同路径单吨净利润，预计未来铵法、钠法、磷酸氢钙路线将保持较强的盈利优势，资源自备程度越高，具备更强的成本优势（资源的利润计算到磷酸铁的利润中去）。当前由于磷酸较强的盈利水平，钠法（自产湿法净化磷酸路径）处于领先地位，随着湿法净化磷酸产能的不断扩张，磷酸价格或有下调，加之硫酸亚铁价值提升，预计磷酸氢钙、铵法、钠法（自备原料一体化）三种工艺成本差异缩减，处于同一梯队。此外，铁粉路线虽然原材料价格较高，但其最终产品品质较高，废产物主要为氢气排放，环保压力小，随着安全环保压力的逐步加强，铁粉路线也或将成为一项主流工艺。

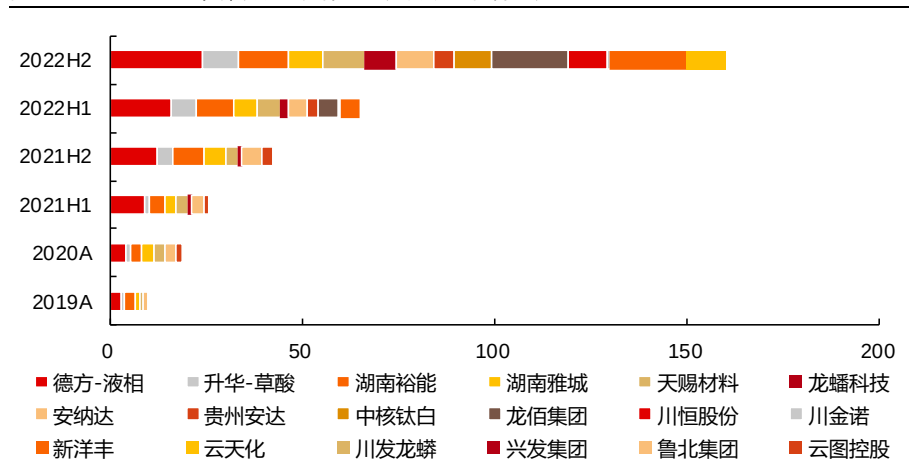
图 10：不同路径单吨净利润（2021 年均值）



资料来源：Wind，环评报告，百川盈孚，长江证券研究所（硫酸亚铁价格以含税 500 元/吨计算）

中长期看，成本的差异将带来磷酸铁行业格局的重塑。磷酸铁前驱体的扩产周期在 1 年左右，2020 年底国内磷酸铁前驱体年产能可在 20 万吨左右，2021H1、2021H2 或分别达到 26、42 万吨，2022H1、2022H2 或分别达到 65、160 万吨。此外，磷酸铁产能部分为行业新进入企业的落地，若只考虑原有企业的产能扩张，则 2022H1、2022H2 产能分别在 54、89 万吨。从企业整体规划产能来看，磷酸铁行业产能有 600 万吨/年以上的整体规划，如果产能投放顺利的话，行业在 2022 年下半年开始将面临过剩，但由于不同企业的成本、品质的差异，磷酸铁行业或将在 2023 年面临一定的出清，行业格局有望重塑。长期来看，磷化工企业与钛白粉企业由于具备资源与技术优势有望在竞争中取胜。

图 11：2019-2022 年磷酸铁前驱体企业产能规划估算（万吨）



资料来源：各公司公告，鑫椏资讯，长江证券研究所

投资建议：看好技术与资源占优的优质公司

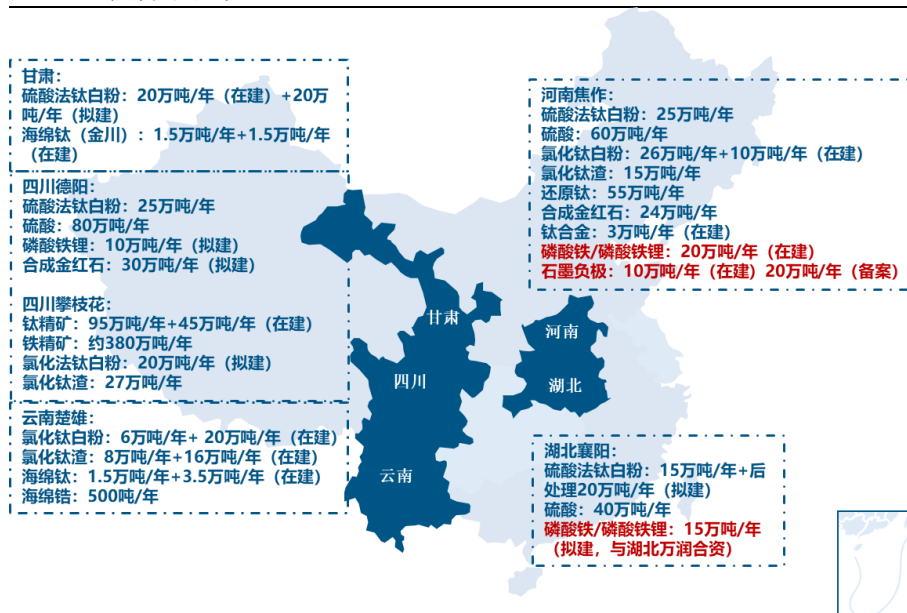
前驱体（磷酸铁）环节，当前以天赐材料、湖南雅城为代表的企业为第三方龙头；长期看不同技术路径带来明显成本差异，具备技术优势、资源禀赋与一体化的企业有望胜出，我们看好钛白粉行业龙头龙佰集团、磷化工龙头云天化、兴发集团、川恒股份。

龙佰集团：依托技术与资源，开拓新能源第二主业

公司是全球钛白粉行业龙头，依托钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优势，持续推动成本下降，扩大氯化法钛白粉与海绵钛产能，并行开拓钎钒钼业务的应用场景，以及电池正负极材料，发展前景光明。

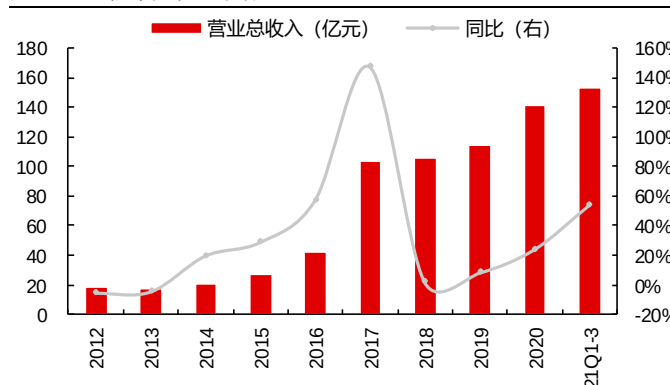
在建项目持续推进，多极发展。公司围绕钛白粉、金属钛、矿产品、新能源等产业规划了超 500 亿的营业目标。原材料，50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目建成投产后，将国产钛精矿升级为氯化钛渣，同时获得高品质铁；钛白粉，氯化法钛白粉生产线建设项目提升公司先进产能，优化产品结构；海绵钛，转子级海绵钛智能制造技改项目推进公司融入高端制造供应链。此外，公司通过资本运作，向钎、钒、钼等领域靠拢，发展高端领域新型材料，成立佰利新能源材料公司，吹响进军新能源电池行业号角，合计规划建设 35 万吨/年磷酸铁/磷酸铁锂与 30 万吨/年石墨负极材料项目。

图 12：龙佰集团产能布局



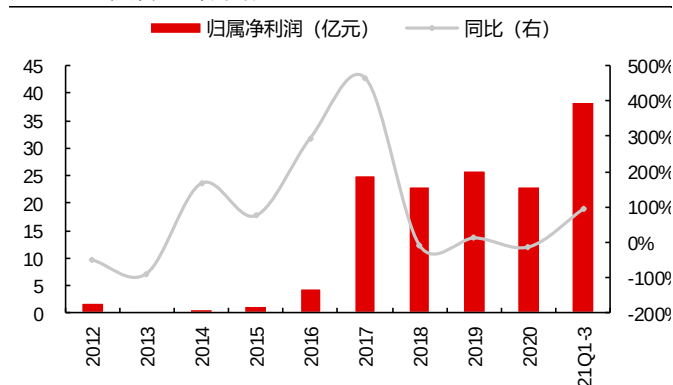
资料来源：龙佰集团公告，长江证券研究所

图 13：龙佰集团收入与增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 14：龙佰集团业绩与增速



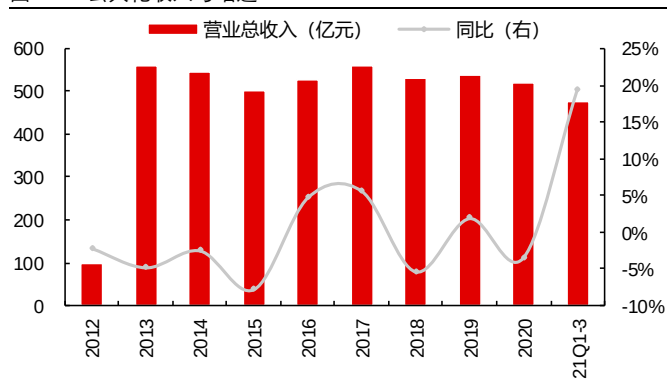
资料来源：Wind，长江证券研究所

云天化：国内磷化工行业龙头，矿石资源一骑绝尘

云天化是国内最大的磷矿采选及磷肥生产企业，亦是全球十大磷肥生产商，公司现拥有采矿权的磷矿石储量近 8 亿吨，原矿生产能力 1450 万吨/年，擦洗选矿生产能力 618 万吨/年，浮选生产能力 750 万吨/年，拥有针对中低品位磷矿的先进的浮选采选技术，近年来致力于提升浮选技术水平，提高磷矿利用率，降低生产成本。

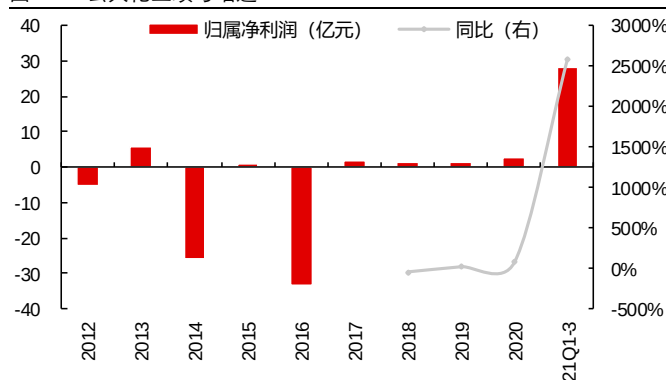
公司在磷矿项目建设方面有资源优势、成本优势和技术优势。公司拥有完整成熟的湿法磷酸精制技术，目前正在建设 10 万吨精制磷酸项目，新建项目中也包含了年产 10 万吨精制磷酸项目以及年产 20 万吨双氧水项目，可为公司磷酸铁项目提供稳定的部分资源保障，后期根据产业发展，也可以动态调节磷资源在相关产业的布局。公司磷酸铁项目整体规划 50 万吨/年，一期 10 万吨/年预计 2022 年 6 月建成，二期 40 万吨/年预计于 2023 年 12 月建成。

图 15：云天化收入与增速



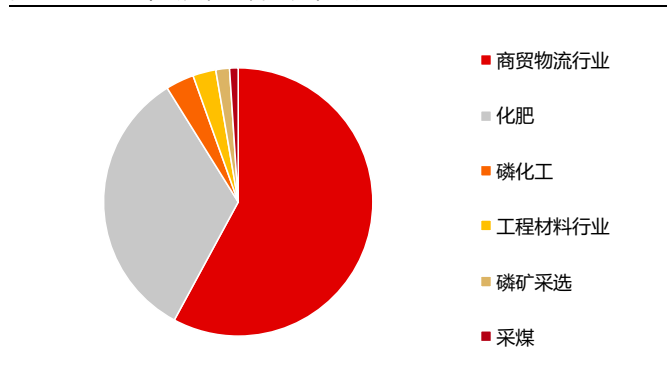
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：云天化业绩与增速



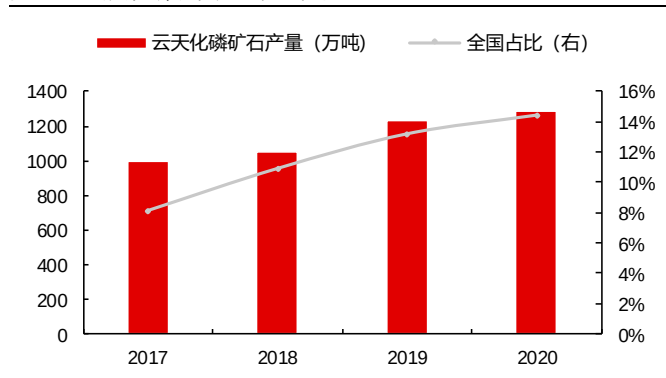
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 17：2020 年云天化主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 18：云天化磷矿石产量及全国占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

兴发集团：产业链一体化完备，精细磷化工布局深远

兴发集团在国内率先建立起“矿电化一体”运行模式，具备磷矿-黄磷-磷酸-磷酸盐-磷肥的“矿肥化结合”完整产业链以及甘氨酸-草甘膦-氯甲烷-有机硅-废酸-草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。公司产业链丰富，显著降低企业生产成本，增厚企业利润。

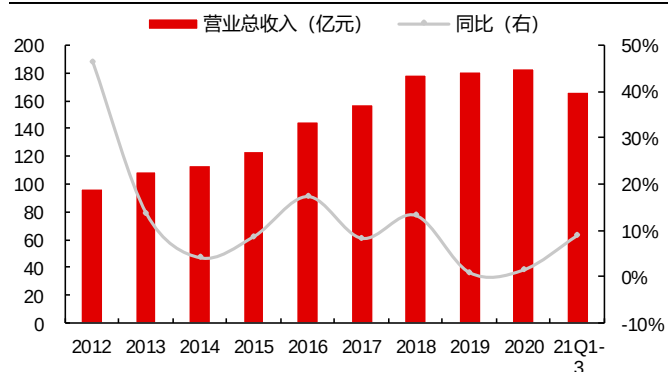
公司拥有采矿权的磷矿石储量 4.29 亿吨，还持有荆州荆化（探明储量 2.89 亿吨，探矿阶段）70%股权，桥沟矿业（探明储量 1.88 亿吨，探矿阶段）50%股权，宜安实业（探明储量 3.15 亿吨，采矿工程建设阶段）26%股权。公司目前磷矿石产能规模 415 万吨/年，在建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目，计划 2022 年下半年建成投产。同时拥有

水电站 32 座，总装机容量 17.85 万千瓦，丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障。

同时，公司在湿电子化学品领域多年耕耘，目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸（含 IC 级 1 万吨）、2 万吨/年电子级硫酸（全部为 IC 级）、3 万吨/年电子级蚀刻液产能（含 IC 级 1 万吨），产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平。目前兴福电子正在新建 4 万吨/年 IC 级硫酸项目，计划 2022 年上半年前分期投产。另外，公司联营公司兴力电子 1.5 万吨/年 IC 级氢氟酸装置已建成投产，产品品质已达到 G5 等级，目前正在加快客户导入。

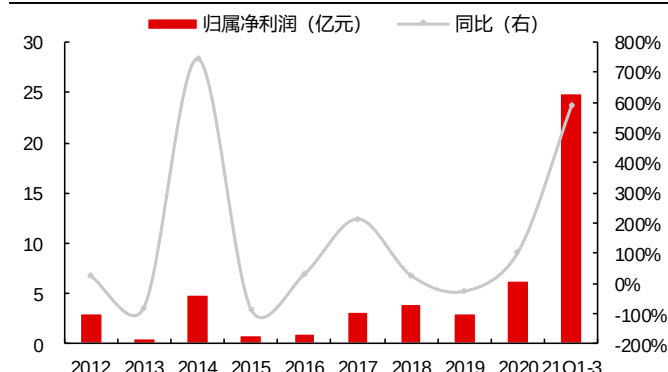
兴发集团与华友钴业签署合作框架协议，围绕新能源锂电材料全产业链进行合作，按照一次规划、分步实施的原则，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，计划建设 50 万吨/年磷酸铁、50 万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目，新能源落子布局深远。

图 19：兴发集团收入与增速



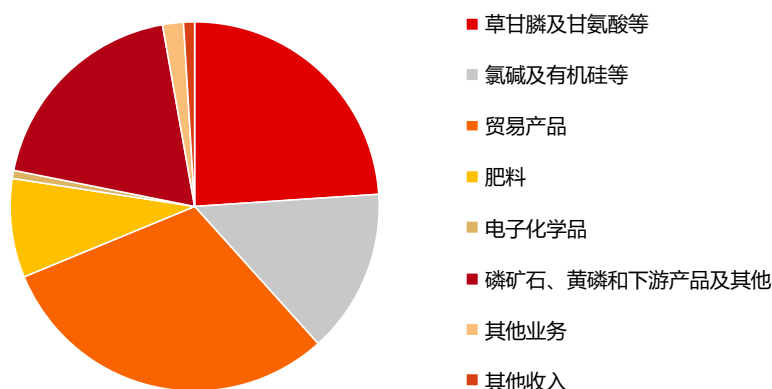
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 20：兴发集团业绩与增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 21：2020 年兴发集团主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

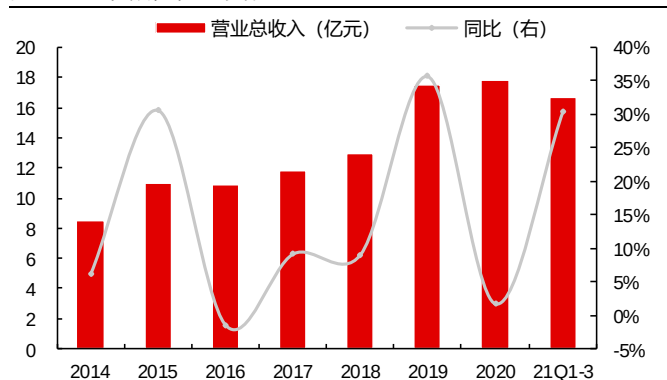
川恒股份：磷矿增长空间巨大，新能源插上飞翔羽翼

川恒股份依托瓮福地区丰富的磷矿资源和自主创新的半水湿法磷酸技术，优化工艺，强化市场竞争力，生产的饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额和出口数量，以及生产的消防用磷酸一铵的国内市场份额均处于行业首位。

公司四大磷矿总储量达 5.30 亿吨。产能方面，公司目前小坝磷矿和新桥磷矿的合计产能为 300 万吨/年，同时规划或建设有鸡公岭磷矿 250 万吨/年和老虎洞磷矿 500 万吨/年产能，公司未来整体四大磷矿产能将达到千万吨级别，规划产能居行业首位。

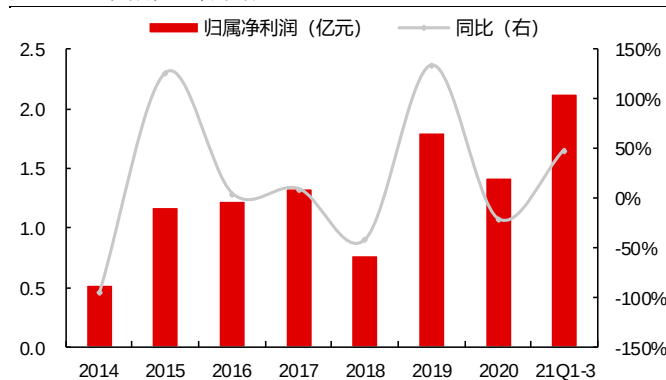
公司依托磷化工资源以及技术优势，布局磷酸铁电池正极材料前驱体业务，10 万吨磷酸铁项目有望明年建成投产。同时，公司与国轩高科（合作 50 万吨/年磷酸铁）、富临精工、万鹏公司（合作 10 万吨/年磷酸铁锂）、欣旺达（合作 30 万吨/年磷酸铁）开展磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等项目合作，得益于磷矿自产，打开未来成长空间。

图 22：川恒股份收入与增速



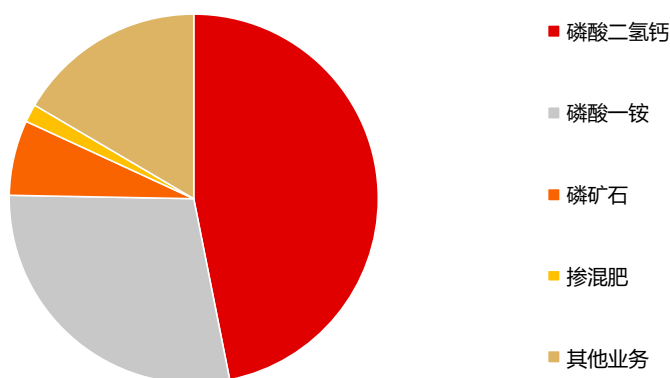
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 23：川恒股份业绩与增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 24：2020 年川恒股份主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 5：川恒股份磷矿产能列表

磷矿	股权状态	产能 (万吨/年)	储量 (亿吨)	位置	状态
小坝磷矿	控股	100	0.13	贵州省福泉市	正常开采
新桥磷矿	控股	200	0.64	贵州省福泉市	正常开采

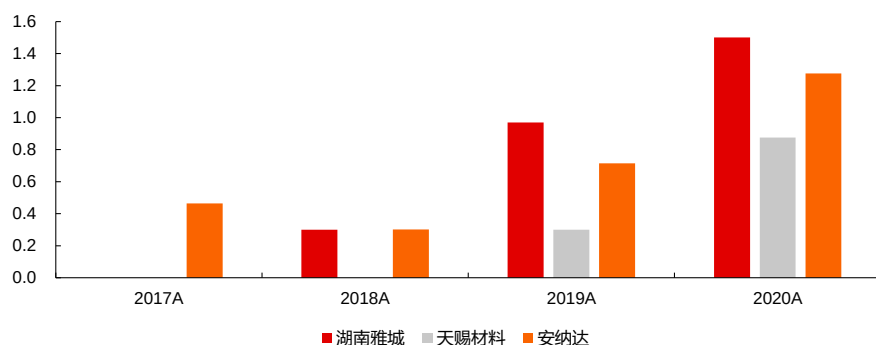
鸡公岭磷矿	控股	250	0.83	贵州省福泉市	建设中
老虎洞磷矿	参股 49%	500	3.7	贵州省瓮安县	进行基础设施建设

资料来源：Wind，川恒股份公司公告，长江证券研究所

湖南雅城（合纵科技）、天赐材料：第三方磷酸铁龙头

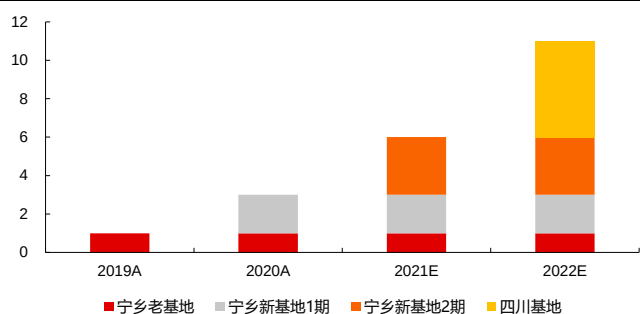
在当前磷酸铁第三方市场的供应中，湖南雅城、天赐材料为头部企业之一，两家均采用氨法工艺，且目前得到的产品压实密度高、电化学性能及批次稳定性良好，持续供应行业头部企业。未来两家也都将保持高速的产能扩张，其中湖南雅城在宁乡 6 万吨/年的产能基础上，计划在四川宜宾扩产 5+5 万吨/年磷酸铁产能，此外合纵科技与华友钴业签署战略合作，双方将在宜宾电池级磷酸铁产能、产业链合作等方面夯实战略合作伙伴关系。天赐材料方面，目前公司磷酸铁产能为江西 3 万吨/年，后续计划在宜昌扩产 30 万吨/年（其中 2022 年有望落地 10 万吨/年），此外公司在四川规划了 10 万吨/年磷酸铁锂电池回收产能，落地后将贡献 2.5 万吨/年磷酸铁。

图 25：磷酸铁典型企业的出货量情况（万吨）



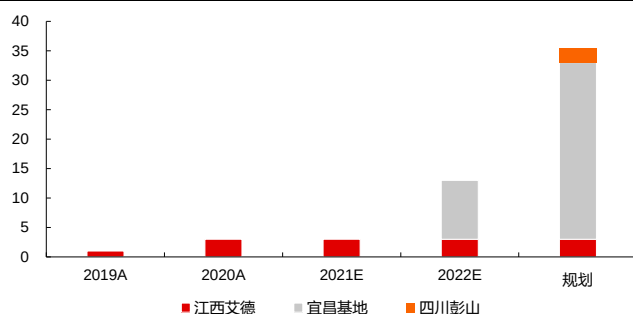
资料来源：各公司公告，长江证券研究所

图 26：湖南雅城磷酸铁产能扩张规划（万吨）



资料来源：各公司公告，长江证券研究所

图 27：天赐材料磷酸铁产能扩张规划（万吨）



资料来源：各公司公告，长江证券研究所

磷酸铁锂正极：探讨工艺差异，寻找技术进步

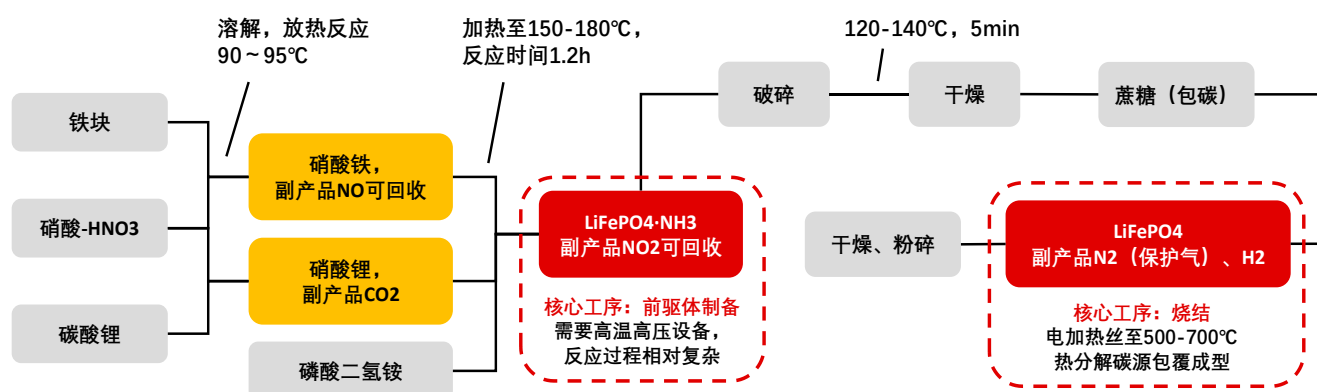
工艺对比：着力于性能与成本，液相、固相各有千秋

磷酸铁锂正极的生产工艺按大类可以分为液相法和固相法，其中液相法包括水热法、溶胶凝胶法、溶剂蒸发法等，固相法包括高温固相法、碳热还原法、喷雾热解法等。

结合工艺路线的应用成熟度，以及上市公司的应用情况，我们对其中部分工艺进行分析，着重于产品性能与生产成本两个维度，具体来看：

德方纳米所采用的工艺是“自热蒸发液相合成法”，属于液相法的改良工艺。从常见的液相法生产工艺来看，1) 首先进行的是混料、溶解配料的工序。2) 随后加入磷源、锂源进行关键的前驱体制备，该工序对于磷酸铁锂的性能影响至关重要，属于核心工序，德方纳米在该环节的核心技术包括：**自热蒸发液相合成法**，与常规液相法相比，德方纳米的工艺在常压、无外部加热的条件下反应（传统液相法为高温高压、工艺复杂），且无需球磨；**离子掺杂技术**，即在液相反应中引入其他离子取代磷酸铁锂晶格中的元素更为容易；**纳米化技术**，即制备粒径更小的颗粒。3) 在经过破碎、干燥后，进入预烧结、烧结工序，通常引入蔗糖、甲醇作为碳源进行包覆，其中**石墨烯结构包覆**同样为德方纳米的核心技术。4) 对于德方纳米而言，由于采用了硝酸工艺，生产过程中会产生 NO_x，因而还涉及到尾气吸收、酸化、蒸发、结晶等处理过程。

图 28：液相法合成磷酸铁锂的工艺路线图



资料来源：德方纳米公告，德方纳米环评书，长江证券研究所

表 6：德方纳米核心技术及优势介绍

核心技术	特点与优势
自热蒸发液相合成法	特点：离子级均匀混合；独特的掺杂技术；优异的综合性能；环境友好无污染；无需球磨，直接一次合成；工艺先进、成品率高、低能源消耗、成本低 优势：反应条件常压；前驱体反应阶段无需外部额外加热；生产成本较低
非连续石墨烯包覆	特点：首次利用高导电的石墨烯结构包覆在磷酸铁锂表面，并成功制造出缺陷形成非连续的石墨烯结构 优势：不仅降低了粉体的体积电阻率，而且还不影响到锂离子的进出，从而有效降低了电池内阻，提高电池高低温性能
离子掺杂技术	特点：在液相反应中通过引入其他离子，部分取代磷酸铁锂晶格中的元素 优势：引入高电位离子，改善了电极材料循环寿命与充放电特性；调节活性原子比例，有效改善了锂离子在电极内部的传导性能，从而使倍率性能显著提高

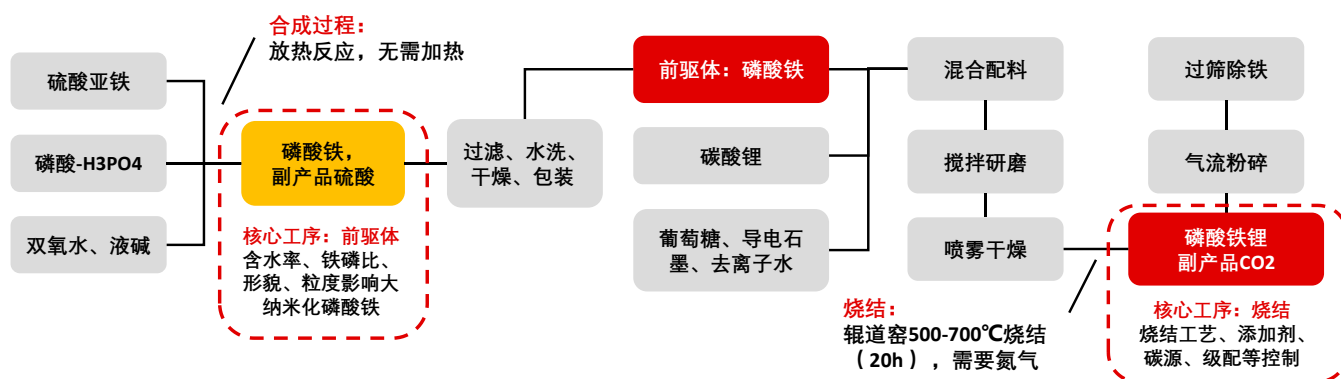
特点：小尺寸效应；高的比表面积；更多的晶粒边界

纳米化技术	优势：减小了锂离子嵌入脱出深度和行程；增大了反应界面；提供了快速的离子扩散通道；聚集的纳米粒子间隙，缓解锂离子在嵌入和脱嵌时的应力，提高循环寿命
-------	--

资料来源：德方纳米招股说明书，长江证券研究所

湖南裕能采用的工艺是“碳热还原法”，属于固相法工艺，该工艺会使用到前驱体磷酸铁，由硫酸亚铁、磷酸、液碱等经钠法或氨法工艺生成，磷酸铁的品质对磷酸铁锂有比较大的影响，包括铁磷比、纯度、形貌等，磷酸铁可以通过引入表面活性剂等方式制备纳米磷酸铁，可以提升产品性能。得到的磷酸铁与碳酸锂、碳源混合、研磨、干燥后进入关键的烧结工序，烧结环节湖南裕能的核心技术重点强调了能量密度的提升，同时保持动力学性能改进，涉及的路径包括碳源配方选择、碳包覆工艺改进（长循环寿命、低温性能改善等）、添加剂引用以及级配理论的应用（大小颗粒的混合）。

图 29：碳热还原法合成磷酸铁锂的工艺路线图



资料来源：湖南裕能公告，湖南裕能环评书，长江证券研究所

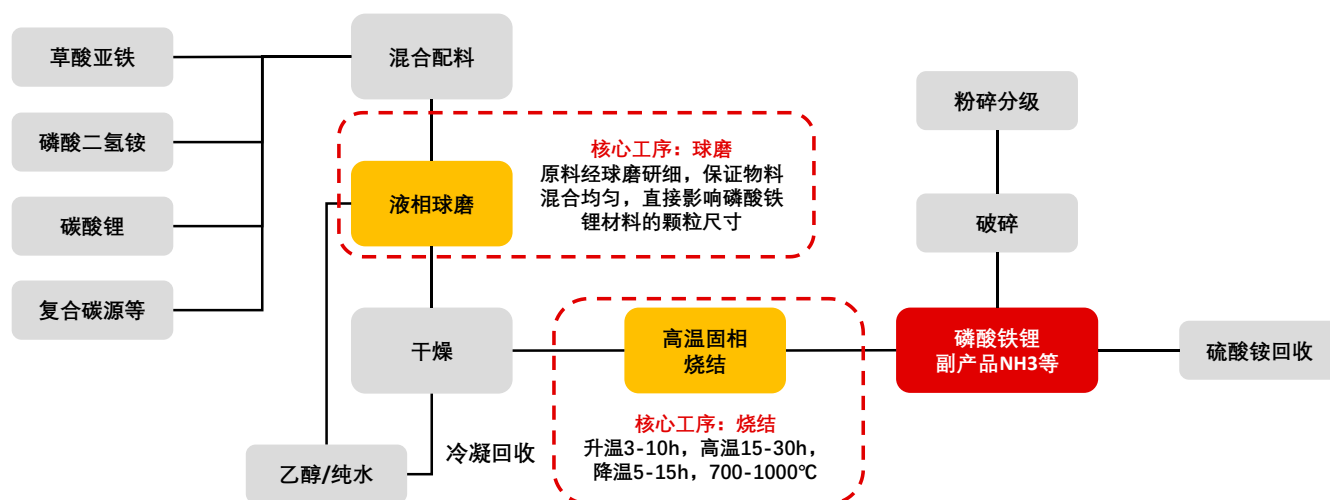
表 7：湖南裕能核心技术及优势介绍

核心技术	特点与优势
动力学性能改进和均一性控制技术	通过碳源配方和碳包覆工艺的优化，实现电导率综合改善和动力学性能提升，并结合设备工艺与产品物理化学指标的均一性控制，在保证产品电化学性能发挥的同时，实现包括加工性能在内的产品均一性控制
电导率综合改善技术	以碳包覆改性技术为基础，不断加深离子掺杂改性技术的优化应用，通过对离子扩散效率和电子电导率的综合调控，对产品应用性能进行优化，以及细化电导率提升的控制参数，实现产品倍率性能、低温性能等电化学性能提升
高能量密度应用技术	通过多功能添加剂引用、碳源和高温烧结工艺优化，以及产品形貌控制，在保证产品电导率等应用性能的前提下，改善容量、倍率性能、压实密度等，最终实现高能量密度型产品的设计
能量密度提升技术	通过深化级配理论的应用，结合前驱体指标的精细化控制，进一步优化产品形貌和粒径分布，并创新性地引入功能性导电剂或添加剂，实现产品压实密度提升的同时，倍率性能、低温性能以及容量发挥等均得到极大程度的提升
能量密度与动力学性能一体化提升技术	为降低因能量密度提升而伴随的倍率等动力学性能降低的风险，实现最大幅度提升能量密度以及进一步增加磷酸铁锂产品的应用性能，通过对前驱体进行特殊掺杂处理、功能性导电剂配方的优化，从电化学反应原理出发，对产品颗粒表面进行一体化地改性，在保障电化学性能最优体现的前提下，最大化地拓宽粒径分布设计范围，实现与产品能量密度相关的各项指标参数地全面提高

资料来源：湖南裕能招股书，长江证券研究所

富临精工采用的工艺是“高温固相法”，以草酸亚铁、磷酸二氢铵、碳酸锂及复合碳源为原材料，首先经过混料和球磨工序，实现原料的均匀混合，其中球磨环节可采用乙醇或纯水作为球磨剂，主要是为了得到粒径更小、分布更为均匀的颗粒，对电化学性能影响较大。随后经干燥进入高温烧结阶段，通过控制烧结条件等实现高容量、高压实同时电化学性能良好的正极材料。该工艺因采用磷酸二氢铵作为原材料，会涉及副产品 NH_3 的回收，因而后续将通过稀硫酸吸收处理烧结尾气。

图 30：富临精工（升华科技）合成磷酸铁锂的工艺路线图



资料来源：升华科技环评书，长江证券研究所

表 8：富临精工（升华科技）核心技术及优势介绍

技术名称	技术特点
磷酸铁锂纳米颗粒尺寸可控技术	优化原料配方，采用复合碳源，通过控制烧结条件，控制纳米颗粒生长速度，从而控制磷酸铁锂颗粒尺寸
高容量磷酸铁锂生产指标技术	通过原材料元素比例优化，复合碳源最优配比，减小锂离子通道路径，同时进行元素掺杂，拓宽锂离子通道，利于锂离子脱嵌，从而提高磷酸铁锂克容量
高压实磷酸铁锂技术	通过控制原材料比例，研磨颗粒尺寸、烧结条件及粉碎条件，控制一次、二次颗粒尺寸，达到大小颗粒填充，从而提升压实密度

资料来源：富临精工定增回复函，长江证券研究所

磷酸铁锂合成的工艺路线较多，但本质上都是为了得到性能突出、具备商业化价值的产品，因而我们从性能和成本两个角度，对上述技术路线进行分析：

产品性能对比

磷酸铁锂正极的性能指标包括比容量、压实密度、循环寿命、倍率性能、低温性能等，其中乘用车磷酸铁锂对于容量性能最为重视，因为续航里程是消费者重点关注的指标，这也就要求磷酸铁锂正极具备高容量、高压实的特征。储能磷酸铁锂则强调循环寿命，因储能核心度量指标为度电成本，与正极材料粒径大小、一致性、内阻等有关。

从各工艺路线对比来看，德方纳米的液相法一次颗粒粒径最小，且分布均匀，产品一致性好，因而在电化学性能及循环寿命上具备明显优势，不过量产最新一代方案（DF-5）的压实密度仅 $2.45\text{-}2.5\text{g/cm}^3$ ，要低于固相法的参数。固相法中湖南裕能磷酸铁路线已

量产的高容量方案压实密度可以达到 2.45-2.65 g/cm³，富临精工的方案在项目的压实密度可达到 2.7 g/cm³ 以上，均要高于液相法，不过从粒径大小和分布来看，则距离液相法产品有一定距离。故上述产品存在一定的差异化定位。

性能的差异化本质上由工艺路线决定，液相法是将原材料在液态的浆料中反应，并蒸发溶液凝固为固体，反应过程充分且一致；而固相法可以通过磷酸铁纳米化、球磨等工艺降低粒径大小，但本身粒径较大的限制决定了无法达到液相法的参数，因而循环寿命液相法有明显优势。不过液相法因粒径较小，压实密度会偏低，尽管可以通过二次造粒等方式提升压实密度，但也很难达到固相法的参数。从企业研发方向上也可以看出，基本思路是基于自身工艺的优势，弥补相应的短板（例如液相法高压实，固相法纳米化），或者保持性能劣势可控的情况下，实现优势性能的进一步放大（超高压实材料）。

表 9：不同磷酸铁锂工艺路线在主要产品参数上的差异

性能指标	单位	湖南裕能			富临精工		湖北万润	德方纳米		
		磷酸铁			草酸亚铁		草酸亚铁	液相法		
		高能量 LFP	储能型 LFP	-	小试在研项目	小试在研项目	高压实方案	DY-1	DY-3	DF-5
比容量	mAh/g	>156	>156			>158		>150	>150	>154
压实密度	g/cm ³	2.45-2.65	2.25-2.40		>2.7	>2.5			2.35-2.40	2.45-2.50
粒径分布 -μm	D10			0.4-0.6				>0.35	>0.35	>0.35
	D50			0.8-1.0			1.2-1.45	>0.6	>0.6	>0.6
	D90			<15				<4.5	<4.5	<5
资料来源	-	招股书	招股书	21 年环评	定增回复	定增回复	19 年专利	公司官网	公司官网	公司官网

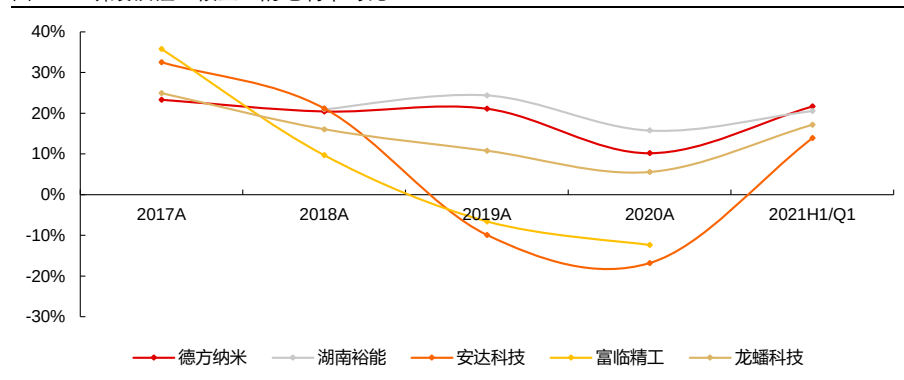
资料来源：各公司招股说明书，官网，专利等，长江证券研究所

工艺成本对比

工艺路线不同也会带来成本差异，体现在原材料差异（品味要求、循环化工）、工艺差异（能耗、折旧成本）、废料处理成本（环保等因素）。

从磷酸铁锂正极企业的毛利率对比来看，企业之前的差异并不明显，德方纳米、湖南裕能的毛利率相对较高，不过也会受到产能利用率、库存价格等因素的扰动。

图 31：磷酸铁锂正极企业的毛利率对比



资料来源：公司公告，长江证券研究所

具体来看：

液相法在成本端的优势则体现在：1) 能耗较低，德方纳米采用“自热蒸发液相合成法”，在前驱体合成工序无需外部条件加热，同时因为颗粒纳米化，也无需球磨工序；因而从各企业披露的单吨电耗来看，德方纳米较固相法方案同期的电耗水平最低。**2) 原材料品味优势**，锂源是磷酸铁锂最主要的成本项，目前企业多以采购电池级碳酸锂为主，包括德方纳米招股说明书披露的原材料也为电池级碳酸锂，不过理论上讲液相法的工艺反应更加均匀，在保证产品品质的情况下对原材料的品味要求可以更低，包括应用盐湖、云母的碳酸锂，以及工业级碳酸锂，进而带来成本优势。**3) 锂源单耗较低**，固相法烧结后可能存在残锂，因而通常需要过量配置 2%-5% 的锂源；液相法元素配置更为精确。

表 10：不同磷酸铁锂生产工艺的能耗对比

资料来源	参数	单位	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021Q1
德方纳米招股说明书	电力采购成本	万元	4,315	5,467	6,568			
	电力单价	元/KWh	0.65	0.57	0.54			
	用电量	万千瓦时	6,638	9,592	12,164			
	磷酸铁锂产量	万吨	0.6	1.1	1.7			
	碳纳米管产量	万吨	0.2	0.3	0.1			
	单吨电耗	KWh	8,579	6,597	6,485			
湖南裕能招股说明书	用电量	万千瓦时			2,615	6,807	14,086	7,529
	磷酸铁锂产量	万吨			0.4	1.3	3.1	1.4
	三元产量	万吨				0.02	0.02	0.01
	磷酸铁采购量	万吨			0.4	1.2	2.4	0.1
	单吨正极电耗	KWh			6,560	5,219	4,508	5,345
	单吨正极+前驱体电耗预估	KWh			8,257	6,972	5,916	5,522
安达科技招股说明书	用电量	万千瓦时	14,704	7,852				
	磷酸铁锂产量	万吨	0.8	0.4				
	磷酸铁产量	万吨	1.6	0.7				
	电耗：磷酸铁锂/磷酸铁假设		2.5	2.5				
磷酸铁锂前驱体+正极	单吨电耗	KWh/吨	10,096	11,064				

资料来源：招股说明书，安达科技环评书，长江证券研究所

磷酸铁固相法在成本端的优势则体现在：1) 磷酸铁路线对于相关原料的元素使用充分，均体现在成品磷酸铁锂或副产品中，基本没有作为废气、废水排放的部分；而液相法中的硝酸根则较多形成氮气排放，草酸路线的草酸根也会以碳氧化合物排放。**2) 磷酸铁路线废气处理成本较低**，液相法需要对 NO、NO₂ 进行回收处理，草酸路线也需要对 NH₃ 进行处理。**3) 磷酸铁路线可以借力的化工副产品更多**，例如硫酸亚铁为钛白粉企业的副产品，获取铁源的成本极低；且磷酸铁路线涉及的原材料均为大宗品。

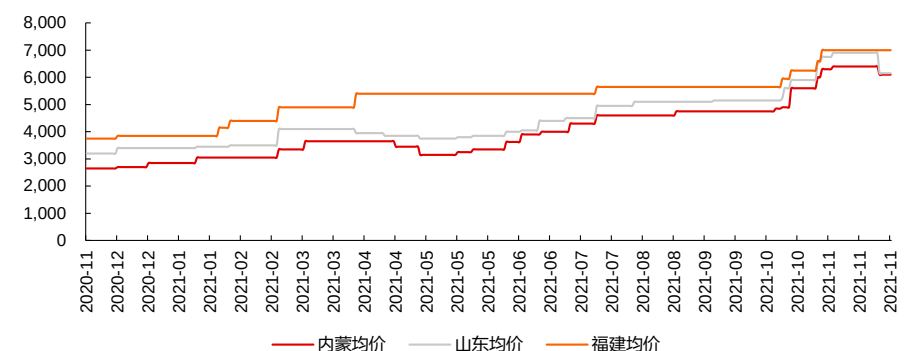
图 32：液相法、固相法工艺路线的元素平衡及循环利用情况

液相法	磷酸铁	草酸亚铁
$\text{Fe} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{NO}$ 铁+硝酸→硝酸铁+水+一氧化氮	$2\text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{NaOH} = 2\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 硫酸亚铁+双氧水+磷酸+氢氧化钠→磷酸铁↓+硫酸钠+硫酸	$\text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{FeC}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4$ 硫酸亚铁+草酸+水→草酸亚铁+硫酸
$2\text{HNO}_3 + \text{Li}_2\text{CO}_3 = 2\text{LiNO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 硝酸+碳酸锂→硝酸锂+水+二氧化碳		
$4\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 4\text{LiNO}_3 + 4\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 = 4\text{LiOH} \cdot \text{FePO}_4 + 12\text{NO}_2 \uparrow + 10\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2 \uparrow + 4\text{N}_2 \uparrow$ 硝酸铁+硝酸锂+磷酸二氢铵→水合磷酸铁锂+二氧化氮↑+水+氧气+氮气	$2\text{FePO}_4 + \text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{C} = 2\text{LiFePO}_4 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{CO} \uparrow$ 磷酸铁+碳酸锂+碳→磷酸铁锂+二氧化碳+一氧化碳	$\text{Li}_2\text{CO}_3 + 2\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + 3\text{C} = 2\text{LiFePO}_4 + 7\text{H}_2\text{O} + 8\text{CO} \uparrow + 2\text{NH}_3 \uparrow$ 碳酸锂+草酸亚铁+磷酸二氢铵+碳→磷酸铁锂+水+一氧化碳+氨气
$6\text{LiOH} \cdot \text{FePO}_4 + \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} = 6\text{LiFePO}_4 + 3\text{CO} \uparrow + 14\text{H}_2\text{O} + 9\text{C}$ CH₃OH（高温无氧）=C↑+H₂O+H₂ 水合磷酸铁锂+蔗糖→磷酸铁锂+一氧化碳+水+碳		

资料来源：锂离子电池用磷酸铁锂正极材料，长江证券研究所

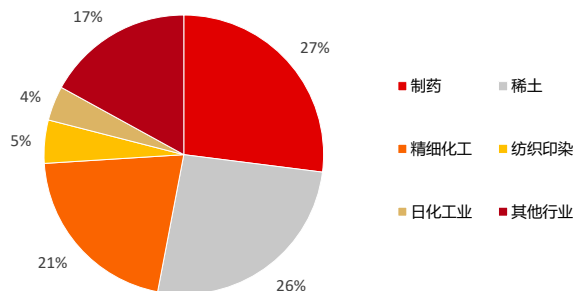
草酸亚铁路线目前成本最高，不过存在改善空间：1) 草酸是相对比较小众的化工原材料，主要应用于制药、稀土等传统行业，且今年以来价格出现较大幅度上涨，影响了草酸亚铁路线的成本。2) 不过从趋势上看，乙二醇减产转为草酸的路线开始被企业尝试，典型企业包括华鲁恒升等，丹化科技子公司也有相应的扩产计划。从产能规划上看，未来草酸供给未来将形成明显增量，有望带动草酸亚铁路线的成本改善。

图 33：草酸近一年以来的价格变动情况（元/吨）



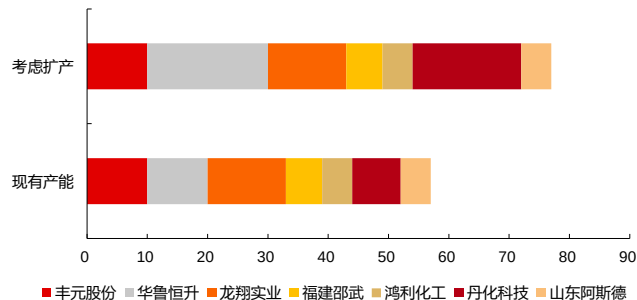
资料来源：百川盈孚，长江证券研究所

图 34：草酸下游应用分布情况（2019 年）



资料来源：产业信息网，长江证券研究所

图 35：草酸产能有望明显增加（万吨，截止 2021 年末）



资料来源：各公司公告，长江证券研究所

总结来看，不同磷酸铁锂技术路线的理论成本曲线相对平缓，磷化工价格高企阶段磷酸铁路线成本较高，磷化工处于低位则磷酸铁因铁源副产物利用具备一定的成本优势。液相法因使用硝酸，常规路线的成本会高于磷酸铁，但如能实现锂源品味上的差异，则会形成成本优势。草酸路线更多体现在草酸价格方面，目前成本会相对较高。

表 11：磷酸铁锂不同技术路线的成本对比（原料均考虑外购）

磷酸铁锂产业链成本拆分-按 2021 年平均价格			液相法		固相法：硫酸		固相法：草酸
			常规	工碳	铵法	钠法	常规
锂源	单耗	吨/吨	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25
	工业级碳酸锂	万元/吨		10.7			
	电池级碳酸锂	万元/吨	11.5		11.5	11.5	11.5
	单位成本	万元/吨	2.75	2.56	2.84	2.84	2.84
磷源	单耗：磷酸	吨/吨			0.24	0.76	
	单耗：磷酸一铵	吨/吨	0.78	0.78	0.54		0.78
	磷酸	万元/吨			0.7	0.7	
	磷酸一铵	万元/吨	0.5	0.5	0.5		0.5
	单位成本	万元/吨	0.37	0.37	0.42	0.53	0.37
铁源+酸	单耗：铁块	吨/吨	0.4	0.4			
	单耗：硝酸	吨/吨	2.0	2.0			
	单耗：硫酸亚铁	吨/吨			2.2	2.2	2.2
	单耗：草酸	吨/吨					0.6
	铁块	万元/吨	0.5	0.5			
	硝酸（98%）	万元/吨	0.10	0.10			
	硫酸亚铁	万元/吨			0.05	0.05	0.05
	草酸	万元/吨					0.5
	单位成本	万元/吨	0.37	0.37	0.11	0.11	0.41
其他材料	单位成本	万元/吨	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
电力	电耗	万 KWh/吨	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	电价	元/KWh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

	单位成本	万元/吨	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
	单位投资额	亿元	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
折旧	折旧年限	年	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	单位成本	万元/吨	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
合计	2021 年均价计算	万元/吨	4.48	4.29	4.42	4.53	4.66

资料来源：公司公告，长江证券研究所

磷酸锰铁锂：下一代发力方向，静待性能的平衡点

磷酸锰铁锂是磷酸铁锂重要的技术进步方向，核心原因在于能量密度在正极方面主要由克容量、压实密度、电压平台三个因素决定，而磷酸铁锂的克容量、压实密度方面的技术进步已经挖掘的比较充分，电压平台提升成为最有潜力进一步提高磷酸铁锂能量密度的路径。磷酸锰铁锂即在制备磷酸铁锂的过程中加入锰元素，凭借着锰元素高充电电压的特性，磷酸锰铁锂正极材料的充电电压由磷酸铁锂的 3.4V 提升至 4.1V，在具有相同的理论比容量以及压实密度的情况下，使得电池能量密度提升 10% 以上的幅度，进而使得磷酸铁锂的续航里程上限进一步突破，且惰性材料单耗摊薄也将降低电池成本。

表 12：磷酸铁锂，磷酸锰铁锂以及 5 系三元材料电化学性能对比

项目	单位	LMFP	LFP	NCM523
晶体结构	-	橄榄石结构	橄榄石结构	层状
理论比容量	mAh/g	170	170	273
实际比容量	mAh/g	140-150	140-150	155-160
电压平台	V	4.1 左右	3.4 左右	2.8-4.5
压实密度	g/cm ³	2.3-2.6	2.3-2.6	3.4-3.8
导电性能	-	一般	优秀	较好
循环次数	次	2000	2000-6000	800-2000

资料来源：厦钨新能招股书，长江证券研究所

不过磷酸锰铁锂也存在性能缺陷和产业化瓶颈：1) 导电性能较差：锰接近绝缘体的特性导致磷酸锰铁锂的导电性能较差，磷酸锰铁锂电导率为 $10^{(-14)}\text{S/cm}$ ，与磷酸铁锂相比存在数量级差异；2) 压实密度较低：为了提升锰铁锂导电性，需要将材料粒径做到相对较小，从而导致成品的压实密度相对较低，如果磷酸锰铁锂的压实密度低于磷酸铁锂，则将弱化电压平台提升带来的收益；3) 循环性能较差：一方面由于锰元素的存在，锂离子脱嵌与移动难度上升，从而导致较差的导电性能，另一方面由于常规电解液体系与锰发生副反应，表面形成钝化层，两方面因素共同造成锰铁锂的循环性能降低。

针对目前存在的产业化瓶颈，理论上可以通过小粒径、碳包覆以及添加碳纳米管来改善导电性能，通过烧结工艺优化提升压实密度，以及通过补锂技术提升循环性能。不过本质上是要做到性能指标的平衡以及成本的可控性，例如液相法更利于做出小粒径材料，但需要通过烧结二次结晶以提升压实密度；碳纳米管的添加、补锂技术的应用会改善导电性能、循环次数，但也要考虑工艺、材料应用所带来成本增加。

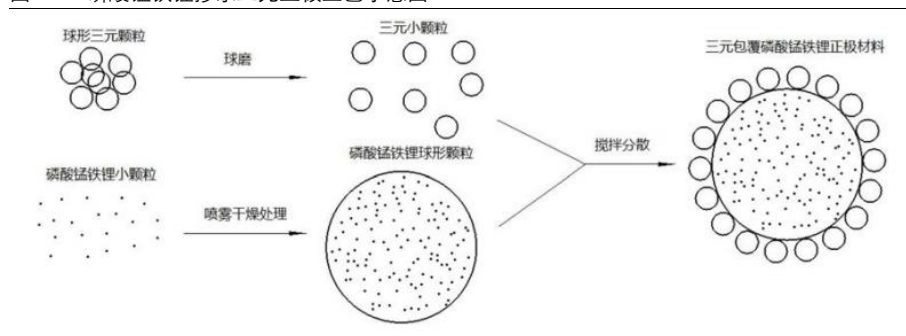
表 13：磷酸锰铁锂目前面临的产业化难题以及解决办法

产业化难题	原因	解决路径	备注
导电性能较差	锰电导率低，接近绝缘体	小粒径化	小粒径降低压实密度
		碳包覆	锰与碳亲和性较低，锰铁需要充分混合
		碳纳米管	成本增加
压实密度低	粒径较小	烧结工艺改善	成本增加
循环性能较差	锰电导率低，接近绝缘体	加锂/富锂材料/锂箔补锂	成本增加
	与常规电解液发生副反应	寻找合适电解液	

资料来源：《锂离子电池正极材料原理、性能与生产工艺》，长江证券研究所

从产业化进度上来看，磷酸锰铁锂可以掺杂三元使用，因磷酸铁锰锂的电压平台与三元接近，可以提升三元方案的安全性，国内相关企业如比亚迪、德方纳米分别于 2016 年、2018 年申请磷酸铁锰锂掺杂技术的相关专利。

图 36：磷酸锰铁锂掺杂三元正极工艺示意图



资料来源：德方纳米专利书，长江证券研究所

磷酸锰铁锂作为动力电池材料目前在两轮车上有所运用，如天能股份 18650 锰铁锂电池应用在小牛 F0 系列电动车上，此外还有星恒电源。宁德时代将 LxFP 作为下一代磷酸铁锂方案进行研发推动，同时在 2021 年 11 月增资力泰锂能布局磷酸锰铁锂正极企业；比亚迪早在 2013 年即申请过磷酸锰铁锂专利，已有多研发布局。

表 14：锂电池企业在磷酸锰铁锂上的相关布局

公司	相关布局及进展
宁德时代	2021 年 11 月，收购力泰锂能 15.57% 股权，布局磷酸锰铁锂
比亚迪	2013 年就曾申请过相关专利，2015 年连续申请了多款磷酸锰铁锂专利
国轩高科	2014 年 FP1865140-15Ah 方形磷酸锰铁锂锂离子蓄电池获得安徽省新产品的荣誉
天能股份	“LMFP 超能锰铁锂”系列的能量密度为 176Wh/kg 并通过“针刺测试”；运用于电动二轮车，其中 18650 锰铁锂电池应用到小牛 F0 系列电动车
星恒电源	已在磷酸锰铁锂的复合技术上有长期研究和应用经验；运用于轻型车锂电池

资料来源：电池中国，公司公告，钜大锂电，长江证券研究所

磷酸锰铁锂对于磷酸铁锂的工艺和设备改动不大，液相法在反应中增加锰源，固相法在前驱体环节添加锰源进行制备。而不同工艺路线都面临一定的瓶颈，例如液相法产品的元素混合比较容易，且粒径小导电性相对较小，但压实密度提升上需要有更多突破。固相法研磨难度加大，粒径较大导致导电性存在瓶颈，但压实密度相对较高。因而磷酸锰铁锂的应用更多看企业在工艺上的突破，从目前相关企业的进展来看，德方纳米、当升科技、鹏欣资源（力泰锂能）均有披露其磷酸锰铁锂的产业化规划，其中德方纳米计划扩展 10 万吨新型磷酸盐系正极材料，产业化推动强度领先。

表 15：正极企业在磷酸锰铁锂上的布局及进展

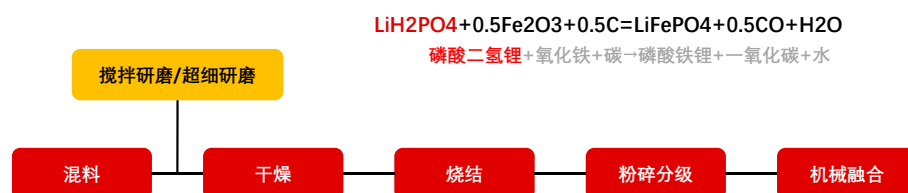
公司	相关布局及进展
德方纳米	拟投资不低于 20 亿元建设“年产 10 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，或为磷酸锰铁锂正极
当升科技	已针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料
鹏欣资源	子公司江苏力泰锂能科技有限公司拥有 2000 吨磷酸锰铁锂生产线，2021-22 年计划新增建设年产 3000 吨磷酸锰铁锂设备

资料来源：公司公告，长江证券研究所

磷酸锂：锂源成本优化，液相、草酸路线相对占优

锂源是磷酸铁锂成本结构中占比最高的原材料，关于锂源方案的优化一直也是磷酸铁锂企业探索成本下降的重要方向，磷酸二氢锂/磷酸锂，因同时包含锂源和磷源，可能成为后续磷酸铁锂选用的原材料方案。在成熟工艺路线中，铁红法即是采用磷酸二氢锂、氧化铁进行磷酸铁锂的制备，液相法、草酸亚铁等路线理论上也可以采用磷酸锂作为原料。

图 37：铁红工艺采用磷酸二氢锂和氧化铁制备磷酸铁锂



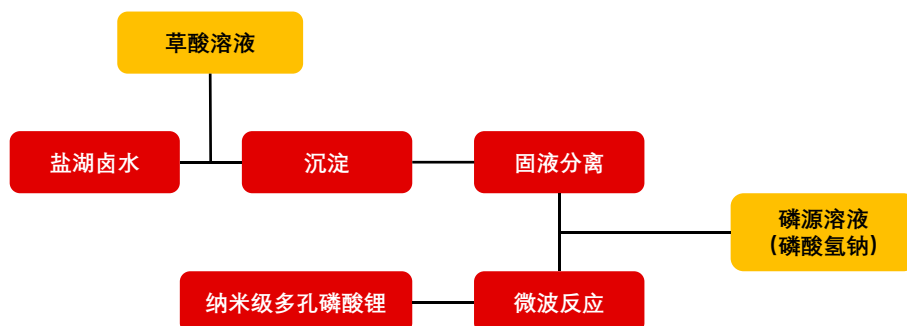
资料来源：《关于氧化铁红路线的若干问题探讨》，长江证券研究所

磷酸锂目前是比较小众的原料，其来源主要包括：1) 碳酸锂、氢氧化锂加工的废液；2) 锂矿及盐湖直接加工成磷酸锂；3) 回收磷酸铁锂废旧电池时提炼出磷酸锂。

采用碳酸锂或氢氧化锂的废液生产磷酸锂，是相对比较成熟的技术方案，且原材料获取成本较低，因而售价具备竞争力（由于产品小众暂无公开报价，产业链信息价格大约是碳酸锂的 60% 左右）。然而这种价差更多是因为缺乏磷酸锂需求所致，若未来磷酸铁锂成规模的应用磷酸锂作为原料，可以预见的是磷酸锂与碳酸锂的价差将会收窄。

锂矿及盐湖直接加工成磷酸锂，由于目前碳酸锂和磷酸锂价差较大，且碳酸锂的应用场景更加多元，目前主流的锂盐企业都会生产成碳酸锂，但碳酸根在制备磷酸铁锂时并不需要，如通过添加磷源溶液制备成磷酸锂，则可以节约原料成本。此外，磷酸锂的溶解性较碳酸锂更差，因而理论上制备磷酸锂对于锂的提取率更高（不过盐湖制备碳酸锂也可以循环使用），也是潜在的成本改善。

图 38：德方纳米申请的关于盐湖卤水提取制备磷酸锂的专利

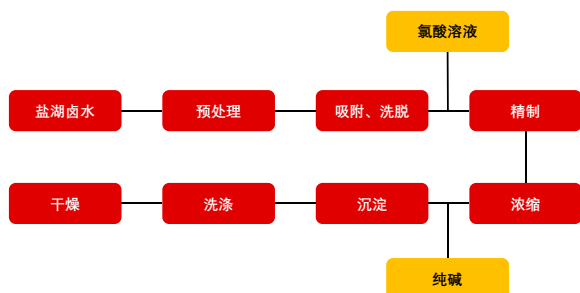


资料来源：德方纳米专利，长江证券研究所

从当前盐湖提锂的主流工艺对比看，前段工序主要为了去除镁等卤水中的杂质，德方纳米的专利更多考虑了草酸加热分解形成性能更好的纳米多孔磷酸锂，工艺本身的差异体现在现有方案增加了纯碱成本，按照 1kg 磷酸铁锂需要 0.24kg 碳酸锂，1kg 碳酸锂需要 2kg 左右纯碱计算，当前价格下纯碱的节约可以带来 1500-2000 元/吨（磷酸铁锂口径）的成本改善，如果在纯碱 2000 元左右的历史中枢价格下，对应的成本节约大约在 1000 元/吨。如果磷酸锂的提取效率在产业化后更高，则潜在的成本改善幅度可能更大。

此外，据德方纳米专利信息，津巴布韦和纳米比亚蕴含较大储量的锂磷铝石（一种含锂、铝的氟磷酸盐），如果未来锂矿来源上出现变化，有望为磷酸锂带来进一步成本改善。

图 39：盐湖卤水提锂的主流工艺路线图



资料来源：亚洲金属网，长江证券研究所

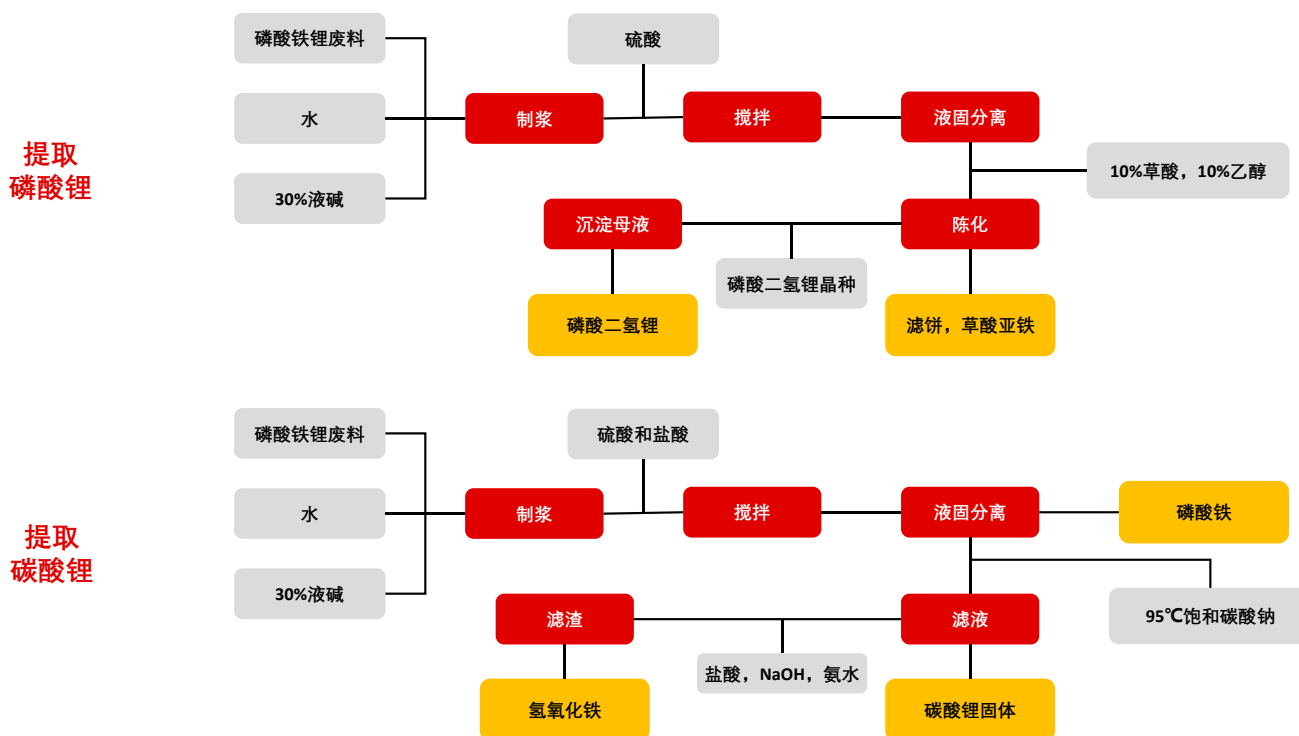
图 40：纯碱价格的历史变化情况



资料来源：百川盈孚，长江证券研究所

回收磷酸铁锂废旧电池时提炼出磷酸锂。锂电池回收可以实现产业链闭环，但由于磷酸铁锂中贵金属含量较少，回收磷酸铁锂往往缺乏经济性，进而有赖于锂的回收率提升以及磷、铁元素的充分应用。磷酸铁锂回收有高温固相法（修复或再生）、化学沉淀法。高温固相法对原料要求较高，需杂质含量少；化学沉淀法对原料要求较低，但回收流程长，成本较高。化学沉淀法的主流路线是提取碳酸锂，即先通过硫酸和盐酸进行磷酸铁的分离，在加入碳酸钠得到碳酸锂固体；另一种路径是引入草酸得到草酸亚铁，同时加入沉淀得到磷酸二氢锂（也可以得到磷酸锂）。理论上讲，磷酸锂的溶解性差，比较容易析出，因而能够得到更高的回收率，因而理论经济性更好。

图 41：化学沉淀法回收磷酸铁锂废旧电池的工艺路线



资料来源：广东邦普专利，长江证券研究所

磷酸锂作为原料一定程度上可以降低磷酸铁锂的成本，目前因碳酸锂和磷酸锂价差较大，降本幅度显著；未来考虑锂资源冶炼端的成本节约可降低磷酸铁锂成本 1000-2000 元/吨。不过使用磷酸锂工艺制备的产品，或存在比容量较低、循环稳定性能差的问题，主要的原因在于：1) 常规工艺中，磷、铁率先进行配比，产品的磷、铁、锂的比例能够更好的计量和调整，而采用磷酸锂时，磷和锂进行配比随后与铁源混合，且在火法环境中反应，化学计量和均匀混合的难度较大；2) 为了实现均匀混合，需要将混合料进行超细研磨，会带来额外的成本增加。因此，液相法工艺最适合应用磷酸锂作为原料，主要是得益于元素配比能够精确控制；草酸路线更容易研磨且形成多孔结构，也可以应用磷酸锂作为原料；常规固相法工艺则需采用氧化铁（磷酸亚铁作为原料将难以分离硫酸根）作为铁源与磷酸锂烧结，但氧化铁研磨相对困难，电化学性能较差，仍有待技术进步。

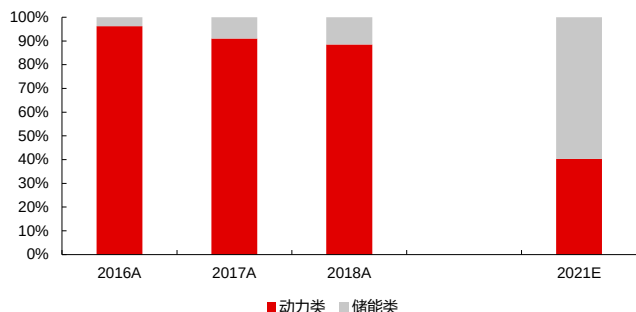
投资建议：看好差异化和引领技术进步的公司

德方纳米：液相法带来储能差异化优势，期待磷酸锰铁锂突破

德方纳米是国内磷酸铁锂正极龙头，公司以纳米化为根基，在磷酸铁锂方面采用液相法工艺，得到一致性好、循环寿命长的磷酸铁锂材料，进而在储能市场有明显的性能优势，伴随储能市场的爆发，预计公司 2021 年出货结构中接近 60% 为储能产品，其成为出货的重要驱动力。公司主要客户为宁德时代、亿纬锂能，公司已规划与宁德时代在曲靖、宜宾分别合资 2、8 万吨/年产能，与亿纬锂能在曲靖合资 10 万吨/年产能，同时叠加自身的产能扩张，预计公司将在 2021、2022 年底形成 12、35 万吨/年产能，后续成长有望进一步提速。除了凭借液相法产品优势实现储能领域的高速扩张外，公司积极布局新

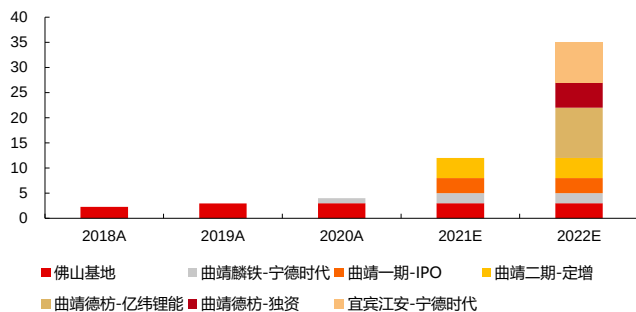
型磷酸盐系正极以及补锂剂产品，前者有望推动公司产品应用于高能量密度方案，后者有望进一步强化公司在长循环寿命上的优势，带来业绩增量的阿尔法。

图 42：德方纳米历史出货结构及当前预估



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 43：德方纳米磷酸铁锂产能扩张（万吨/年）

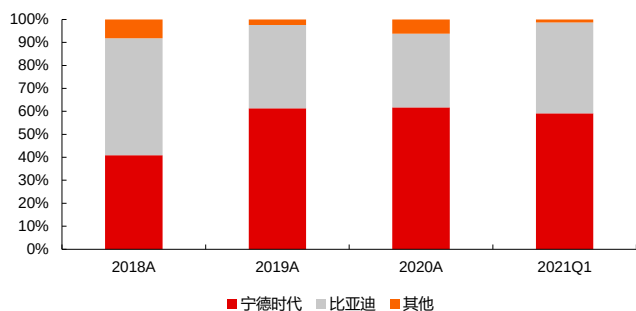


资料来源：公司公告，长江证券研究所

湖南裕能：固相法龙头，深度绑定两大电池巨头

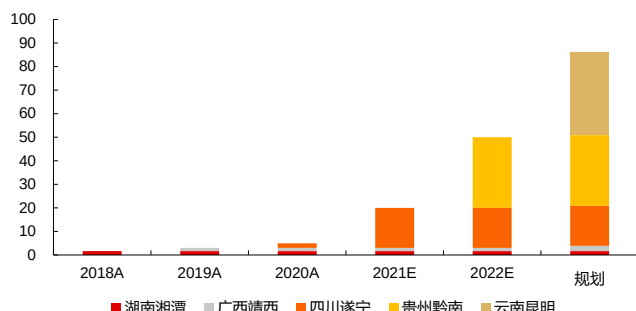
湖南裕能同样是国内磷酸铁锂龙头，公司专注于固相法工艺，在高压实、高能量密度方案上具备产品竞争力。湖南裕能客户结构优异，公司是宁德时代、比亚迪高端磷酸铁锂的主力供应商，且两大龙头几乎占据湖南裕能全部出货。宁德时代、比亚迪与湖南裕能深度绑定，在公司 IPO 前融资中，宁德时代、长江晨道分别持股 10.54%、4.49%，比亚迪及其员工跟投平台分别持股 5.27%、0.05%。湖南裕能产能扩张积极，2021 年底预计形成 15-20 万吨/年产能，生产主要分布于湘潭、广西、四川，同时规划了贵州 30 万吨/年、云南 35 万吨/年的一体化基地，未来产能释放有望进一步提速。

图 44：湖南裕能磷酸铁锂正极分客户收入分布



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 45：湖南裕能产能扩张规划预测（万吨/年）

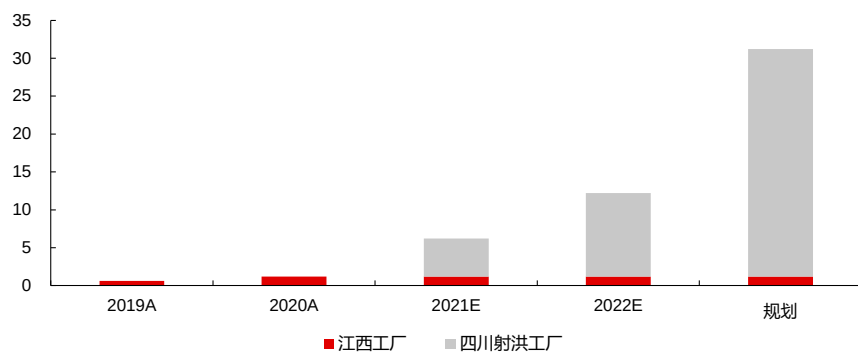


资料来源：公司公告，长江证券研究所

富临精工（升华科技）：深耕草酸路线，压实密度领先

富临精工子公司升华科技是国内磷酸铁锂的老牌企业，升华科技深耕草酸亚铁路线多年，在高压实方案有独到的研发、工艺积累，公司与宁德时代合作较深，宁德时代、长江晨道分别持有江西升华 2.96%、24.3%的股权；此外公司积极向锂资源延伸，通过股权转让及增资扩股的方式，取得青海恒信融 31.7496%股权。公司磷酸铁锂产能也在加速扩张，在江西基地基础上，增量来自于四川射洪工厂，预计 2022 年底达 12 万吨/年以上。

图 46：富临精工磷酸铁锂产能规划（万吨/年）

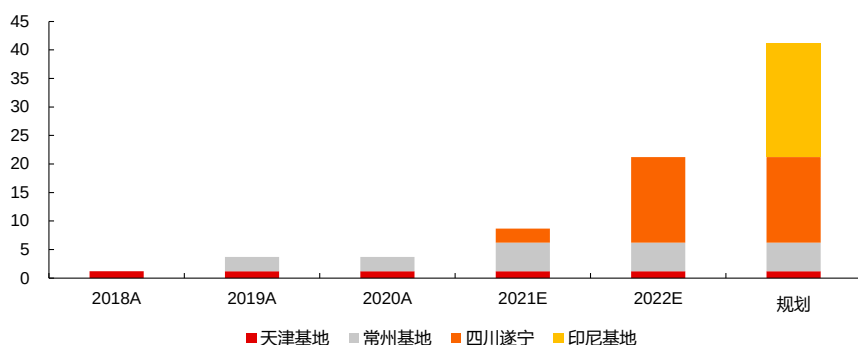


资料来源：公司公告，长江证券研究所

龙蟠科技：磷酸铁锂头部企业，海外布局先行

龙蟠科技 2021 年收购国内老牌企业贝特瑞的磷酸铁锂资产，进而加速切入磷酸铁锂行业。客户方面，主要配套宁德时代、比亚迪等行业龙头；产能方面，公司在天津、常州基地的基础上，在四川计划扩产 15 万吨/年磷酸铁锂产能，同时公司规划在印尼进行磷酸铁锂产能扩张，一期规划 10 万吨/年，未来有望达到 20 万吨/年量级，公司是国内首家在海外大规模扩产的磷酸铁锂企业。此外，公司也在积极布局磷酸铁产品，计划在山东、湖北、四川等地通过自建、合资方式，提高自身的磷酸铁自供率水平。

图 47：龙蟠科技磷酸铁锂产能规划（万吨/年）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。